DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE RED SEGURA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del estudiante: CESAR SORIA Mita
Carrera: Ing en tecnologías de la información de seguridad
Materia: seguridad en redes II
Docente: Santos Indala Edwin
Fecha: 13/06/2026

1. RESUMEN

El presente proyecto propone el diseño de una infraestructura tecnológica para una alcaldía municipal con aproximadamente 80 usuarios, con el objetivo de mejorar la conectividad, seguridad, disponibilidad y administración de los recursos informáticos institucionales. La propuesta contempla una arquitectura de red segmentada mediante VLANs, permitiendo separar los diferentes departamentos y servicios para optimizar el rendimiento y fortalecer la seguridad de la información.

La solución incorpora un sistema de seguridad perimetral basado en pfSense, implementando funcionalidades de firewall, VPN, control de acceso, detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) y una zona desmilitarizada (DMZ) para la publicación segura de servicios institucionales. Asimismo, se propone una plataforma de virtualización basada en Proxmox VE para la consolidación de servidores y la gestión centralizada de servicios como Active Directory, DNS, DHCP, almacenamiento compartido, monitoreo y bases de datos.

La infraestructura incluye un sistema NAS para almacenamiento centralizado y respaldo de información, una red inalámbrica institucional con tecnología WiFi 6, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para garantizar la continuidad operativa y una solución de cableado estructurado conforme a estándares internacionales. Finalmente, se presenta un análisis económico de la propuesta, demostrando su viabilidad técnica y financiera para una institución pública de tamaño medio.

2. TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. RESUMEN 2
2. TABLA DE CONTENIDO 3
3. INTRODUCCIÓN 7
4. ANTECEDENTES 7
5. PROBLEMA 8
6. OBJETIVO GENERAL 8
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
8. JUSTIFICACIÓN 9
9. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 9
10. MARCO TEÓRICO 10
10.1 Redes de computadoras y redes empresariales 10
10.1.3 Redes empresariales y su aplicación en instituciones públicas 11
10.2.2 Capa de acceso 11
10.2.3 Capa de distribución 12
10.2.4 Capa núcleo (core) 12
10.3 Redes VLAN (Virtual Local Area Network) 12
10.3.2 Segmentación lógica de red 13
10.3.3 Beneficios de las VLAN en entornos institucionales 13
10.4 Enrutamiento en redes 13
10.4.2 Enrutamiento estático 13
10.4.3 Enrutamiento dinámico 14
10.4.4 Protocolo OSPF 14
10.5 Seguridad perimetral 14
10.5.1 Firewall 15
10.5.2 Tipos de firewall 15
10.5.3 Funciones de seguridad perimetral 15
10.6 Sistemas IDS/IPS 16
10.6.1 Sistema de detección de intrusiones (IDS) 16

10.6.2 Sistema de prevención de intrusiones (IPS) 16
10.6.3 Diferencias entre IDS e IPS 16
10.7 Redes privadas virtuales (VPN) 17
10.7.1 Concepto de VPN 17
10.7.2 VPN Site-to-Site 17
10.7.3 VPN de acceso remoto 18
10.7.4 Seguridad en conexiones remotas 18
10.8 Zona desmilitarizada (DMZ) 18
10.8.1 Concepto de DMZ 18
10.8.2 Función de la DMZ en redes institucionales 19
10.8.3 Servicios alojados en una DMZ 19
10.9 Virtualización de servidores 19
10.9.2 Hipervisores 20
10.10.1 Concepto de respaldo de información 21
10.10.2 Tipos de copias de seguridad 21
10.10.3 Recuperación ante desastres 22
10.11 Seguridad de la información 22
10.11.1 Confidencialidad 22
10.11.2 Integridad 23
10.11.3 Disponibilidad 23
10.11.4 Control de acceso 23
11. DESARROLLO DEL PROYECTO 24
11.1 Análisis de requerimientos 24
11.1.1 Análisis de la infraestructura institucional 24
11.1.2 Estructura organizacional de la alcaldía 24
11.1.3 Requerimientos de conectividad 27
11.1.4 Servicios institucionales requeridos 28
11.1.5 Requerimientos de acceso 29
11.2 Distribución física de la infraestructura 30
11.2.1 Diseño físico del edificio institucional 30
11.2.2 Topología física general de la red 31

11.2.3 Diseño del backbone de Comunicaciones 32
11.2.4 Cableado estructurado 33
11.3 Seguridad 34
11.3.1 Segmentación lógica de la red 34
11.3.2 Plan de direccionamiento IP 35
11.3.3 Seguridad perimetral 36
11.3.4 Zona desmilitarizada (DMZ) 37
11.3.5 Control de acceso interno 38
11.3.6 Acceso remoto Seguro 38
11.3.7 Seguridad inalámbrica 40
11.4 Infraestructura tecnológica 41
11.4.1 Plataforma de virtualización 41
11.4.2 Máquinas virtuales propuestas 41
11.4.3 Almacenamiento institucional 42
11.4.4 Red inalámbrica institucional 43
11.4.5 Equipamiento de red 43
11.4.5.1 Firewall perimetral 43
11.4.5.2 Core Switch 46
11.4.5.3 Switches de acceso 48
11.4.5.4 Servidor de virtualización 50
11.4.5.5 NAS institucional 52
11.4.5.6 Access Points 54
11.4.5.7 Sistema UPS 56
11.4.5.8 Racks y cableado estructurado 57
11.6 Presupuesto de implementación 60
11.6.1 Equipamiento de red 60
11.6.2 Infraestructura de cableado 60
11.6.3 Presupuesto total del proyecto 61
12. CONCLUSIONES 61
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62
14. ANEXOS 63

ANEXO A 63
ANEXO B 64
ANEXO C 65
ANEXO D 66
ANEXO E 67
ANEXO F 68
ANEXO G 70
ANEXO H 71

3. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se han convertido en un componente fundamental para el funcionamiento eficiente de las instituciones públicas, especialmente en los gobiernos municipales, donde se administran servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía. Las alcaldías modernas dependen cada vez más de sistemas informáticos para la gestión administrativa, tributaria, catastral, documental y de atención ciudadana, lo que implica el manejo de información sensible y la necesidad de contar con infraestructuras tecnológicas confiables.

En este contexto, la infraestructura de red constituye la base sobre la cual operan todos los servicios institucionales, por lo que su diseño debe garantizar disponibilidad, seguridad y escalabilidad. Una infraestructura deficiente puede generar interrupciones operativas, accesos no autorizados, pérdida de información y vulnerabilidades que comprometan tanto la operatividad institucional como la calidad de los servicios públicos.

El presente proyecto propone el diseño de una infraestructura de red segura para una alcaldía de tamaño medio, considerando una capacidad aproximada de 80 usuarios institucionales con posibilidad de crecimiento futuro. La propuesta contempla una arquitectura segmentada mediante VLAN, seguridad perimetral basada en firewall NGFW con capacidades de VPN e IDS/IPS, implementación de una zona desmilitarizada (DMZ) para servicios públicos, virtualización de servidores y estrategias de respaldo orientadas a garantizar continuidad operativa.

4. ANTECEDENTES

En los últimos años, las instituciones públicas han incrementado significativamente el uso de tecnologías de la información para optimizar procesos administrativos y mejorar la atención a la ciudadanía. En el ámbito municipal, las alcaldías han incorporado sistemas informáticos para la gestión tributaria, catastro, administración documental, recursos humanos y otros servicios institucionales, generando una mayor dependencia de la infraestructura tecnológica.

Sin embargo, en muchas instituciones públicas, el crecimiento de los servicios tecnológicos se ha realizado de manera progresiva y sin una planificación integral de la infraestructura de red, lo que puede ocasionar limitaciones en conectividad, administración, escalabilidad y seguridad de la información.

Ante este escenario, se ha vuelto necesario adoptar arquitecturas de red que incorporen segmentación lógica, control de acceso, seguridad perimetral, virtualización y mecanismos de respaldo, permitiendo garantizar la disponibilidad de los servicios y la protección de la información institucional.

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño de una infraestructura de red segura y escalable para una alcaldía de tamaño medio, orientada a responder a las necesidades tecnológicas actuales y futuras de la institución.

5. PROBLEMA

Actualmente, las alcaldías dependen de sistemas tecnológicos para la gestión administrativa, financiera y de atención ciudadana, lo que exige una infraestructura de red confiable y segura que permita el funcionamiento continuo de los servicios institucionales. Sin embargo, muchas instituciones públicas presentan limitaciones en sus infraestructuras tecnológicas debido a implementaciones realizadas sin una planificación integral, generando problemas de conectividad, dificultades en la administración de recursos, baja escalabilidad y vulnerabilidades de seguridad.

En una alcaldía de tamaño medio, donde diferentes departamentos requieren acceso a sistemas internos, bases de datos, servicios compartidos y plataformas orientadas a la ciudadanía, la ausencia de una infraestructura de red adecuadamente diseñada puede comprometer la disponibilidad de los servicios, la integridad de la información y la protección frente a accesos no autorizados o amenazas externas.

Además, la exposición de servicios públicos a internet y la necesidad de acceso remoto seguro incrementan los requerimientos de seguridad, administración y control de acceso dentro de la red institucional.

Por ello, surge la necesidad de diseñar una infraestructura de red segura, escalable y eficiente que permita integrar los servicios tecnológicos institucionales, proteger la información crítica y garantizar la continuidad operativa de la alcaldía.

6. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una infraestructura de red segura, eficiente y escalable para una alcaldía de tamaño medio, que permita garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional, optimizando la conectividad entre sus diferentes áreas administrativas y asegurando el correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos orientados tanto a la gestión interna como a la atención ciudadana.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de la alcaldía, identificando las necesidades de conectividad, los servicios institucionales y los distintos niveles de acceso requeridos por cada área administrativa.

- Diseñar la arquitectura física y lógica de la infraestructura de red, incorporando segmentación mediante VLANs, direccionamiento de red y mecanismos de comunicación seguros entre los diferentes departamentos institucionales.
- Proponer mecanismos de seguridad informática orientados a la protección de la infraestructura y la información, mediante la implementación de controles como firewalls, VPN, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) y políticas de control de acceso.
- Definir una infraestructura tecnológica escalable que incluya virtualización de servidores, almacenamiento y estrategias de respaldo y recuperación de información, garantizando la continuidad operativa de los servicios institucionales.

8. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, las alcaldías dependen cada vez más de las tecnologías de la información para gestionar procesos administrativos, financieros y de atención ciudadana. Esto hace necesario contar con una infraestructura de red que garantice el funcionamiento eficiente de los servicios institucionales, así como la protección de la información que se administra dentro de la organización.

Una infraestructura de red inadecuada puede generar problemas de conectividad, interrupciones en los servicios, dificultades de administración y vulnerabilidades de seguridad que afecten tanto el desempeño interno de la institución como la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Por ello, resulta fundamental diseñar una arquitectura de red segura, escalable y correctamente estructurada.

Desde el enfoque de seguridad informática, este proyecto es relevante debido a que una alcaldía administra información sensible relacionada con ciudadanos, documentación institucional y recursos administrativos, lo que exige la implementación de mecanismos de protección que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Asimismo, este proyecto permite aplicar conocimientos técnicos relacionados con diseño de redes, segmentación, seguridad perimetral, virtualización y continuidad operativa, proponiendo una solución tecnológica orientada a fortalecer la infraestructura institucional y mejorar la gestión de los servicios municipales.

9. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se enfoca en el diseño de una infraestructura de red segura para una alcaldía de tamaño medio, orientada a mejorar la conectividad, seguridad y disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales. La propuesta contempla el análisis de requerimientos técnicos y operativos, el diseño de la arquitectura física y lógica de la red, la segmentación mediante VLANs, la implementación de mecanismos de seguridad perimetral y de acceso, así

como la definición de una infraestructura tecnológica basada en virtualización, almacenamiento y estrategias de respaldo.

Asimismo, el proyecto considera la integración de servicios institucionales esenciales, como sistemas administrativos internos, conectividad entre departamentos, acceso remoto seguro y servicios digitales orientados a la atención ciudadana.

Es importante señalar que este trabajo se limita al diseño y planificación de la solución tecnológica propuesta, por lo que no contempla la implementación física real de la infraestructura, la configuración práctica de equipos o el desarrollo de software específico para la gestión municipal.

10. MARCO TEÓRICO

10.1 Redes de computadoras y redes empresariales

10.1.1 Definición de red de computadoras

Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos interconectados que permiten el intercambio de información y el uso compartido de recursos mediante protocolos de comunicación establecidos. Estos dispositivos pueden incluir computadoras, servidores, impresoras, routers, switches y otros equipos capaces de transmitir y recibir datos a través de medios físicos o inalámbricos.

Las redes de computadoras constituyen la base de la comunicación digital moderna, permitiendo la transferencia eficiente de datos entre usuarios y sistemas, tanto en entornos locales como distribuidos geográficamente. Su funcionamiento se basa en protocolos de comunicación, como TCP/IP, que establecen reglas para el direccionamiento, transmisión y recepción de datos entre nodos conectados.

10.1.2 Importancia de las redes en organizaciones

En el contexto organizacional, las redes de computadoras representan un componente fundamental para el funcionamiento eficiente de los procesos administrativos, operativos y tecnológicos. Su implementación permite centralizar recursos, optimizar la comunicación entre áreas, mejorar la productividad del personal y garantizar el acceso compartido a servicios e información institucional.

Uno de los principales beneficios de las redes es la capacidad de compartir recursos tecnológicos, como impresoras, servidores, aplicaciones y bases de datos, reduciendo costos operativos y mejorando la administración de infraestructura tecnológica. Asimismo, facilitan la comunicación interna mediante servicios como correo electrónico, mensajería corporativa y plataformas colaborativas. (IBM, s.f.)

10.1.3 Redes empresariales y su aplicación en instituciones públicas

Las redes empresariales constituyen infraestructuras de comunicación diseñadas para satisfacer las necesidades operativas de organizaciones que requieren conectividad segura, confiable y escalable entre múltiples usuarios, dispositivos, sedes y servicios tecnológicos. A diferencia de las redes convencionales, las redes empresariales están orientadas a soportar procesos institucionales críticos mediante mecanismos de administración centralizada, control de acceso, segmentación del tráfico y protección de la información

stas redes integran diversos componentes tecnológicos, como redes de área local (LAN), redes de área amplia (WAN), servidores, routers, switches, firewalls, sistemas VPN y servicios en la nube, permitiendo la comunicación entre departamentos internos, sucursales y usuarios remotos. Su diseño busca garantizar disponibilidad, seguridad y continuidad operativa en entornos donde el flujo constante de información es esencial. (Cloudflare, s.f.)

10.2 Arquitectura de redes empresariales

10.2.1 Modelo jerárquico de red

La arquitectura de redes empresariales requiere modelos de diseño que permitan organizar la infraestructura de manera eficiente, escalable y segura. Uno de los enfoques más utilizados es el modelo jerárquico de red, el cual divide la infraestructura en capas funcionales con responsabilidades específicas. Este diseño facilita la administración de la red, optimiza el flujo del tráfico y permite incorporar nuevas tecnologías sin afectar significativamente la estructura existente.

El modelo jerárquico surge como una alternativa a las redes planas tradicionales, las cuales presentan limitaciones en rendimiento, escalabilidad y control del tráfico a medida que aumenta el número de dispositivos conectados. Al segmentar la infraestructura en niveles lógicos, se mejora el rendimiento general y se simplifican tareas de administración, monitoreo y resolución de fallos.

Generalmente, este modelo se compone de tres capas principales: acceso, distribución y núcleo, donde cada una cumple funciones específicas dentro de la comunicación de red. (Ariganello, 2020)

10.2.2 Capa de acceso

La capa de acceso representa el punto de conexión entre los dispositivos finales y la infraestructura de red. En este nivel se conectan equipos como computadoras, impresoras, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos utilizados por los usuarios finales dentro de la organización.

Su función principal es proporcionar conectividad segura y eficiente hacia los recursos de red, permitiendo la comunicación entre usuarios y sistemas internos. Además, en esta capa suelen implementarse mecanismos de segmentación lógica mediante VLAN, autenticación de dispositivos, control de acceso por puertos y políticas básicas de priorización del tráfico, contribuyendo a mejorar tanto la seguridad como el rendimiento de la red

Debido a su proximidad con los usuarios finales, la capa de acceso constituye un punto crítico dentro de la infraestructura, ya que representa el primer nivel de interacción entre los dispositivos y los servicios corporativos (Ariganello, 2020)

10.2.3 Capa de distribución

La capa de distribución actúa como intermediaria entre la capa de acceso y la capa núcleo, concentrando el tráfico proveniente de múltiples segmentos de red y aplicando políticas de control y administración.

En esta capa se realizan funciones relacionadas con el enrutamiento entre redes, aplicación de listas de control de acceso (ACL), filtrado del tráfico, implementación de políticas de calidad de servicio (QoS) y segmentación lógica de la infraestructura. Asimismo, permite organizar la red en bloques funcionales independientes, mejorando la estabilidad y reduciendo el impacto de posibles fallos localizados (Ariganello, 2020)

10.2.4 Capa núcleo (core)

La capa núcleo, también conocida como core, constituye la columna vertebral de la red empresarial, siendo responsable del transporte rápido y eficiente del tráfico entre los diferentes segmentos de la infraestructura.

Su diseño debe priorizar alto rendimiento, baja latencia, redundancia y disponibilidad, evitando incorporar funciones que puedan afectar la velocidad de procesamiento del tráfico. Generalmente, esta capa conecta servicios centrales, recursos compartidos y enlaces estratégicos dentro de la organización, permitiendo una comunicación estable y continua entre las distintas áreas de la red (Ariganello, 2020)

10.3 Redes VLAN (Virtual Local Area Network)

10.3.1 Concepto de VLAN

Las redes de área local virtuales (VLAN, por sus siglas en inglés) constituyen una tecnología de segmentación lógica que permite dividir una red física en múltiples dominios de difusión independientes, organizados según criterios funcionales, administrativos o de seguridad, en lugar de depender exclusivamente de la ubicación física de los dispositivos (Cisco Systems, s.f.).

Mediante el uso de VLAN, es posible agrupar dispositivos que pertenecen a una misma área organizacional, como departamentos administrativos, financieros o tecnológicos, incluso si estos se encuentran conectados a distintos switches dentro de la infraestructura. Esta capacidad proporciona mayor flexibilidad en la administración de la red y facilita la adaptación a cambios

organizacionales sin necesidad de realizar modificaciones físicas complejas. (Cisco Systems, s.f.)

10.3.2 Segmentación lógica de red

La segmentación lógica de red permite separar el tráfico de diferentes grupos de usuarios dentro de una misma infraestructura física, creando dominios de comunicación independientes entre sí. A diferencia de las redes tradicionales, donde el tráfico de difusión puede propagarse a todos los dispositivos conectados, las VLAN limitan este comportamiento al interior de cada segmento definido, optimizando el uso del ancho de banda y reduciendo tráfico innecesario (Cisco Systems, s.f.)

10.3.3 Beneficios de las VLAN en entornos institucionales

La implementación de VLAN ofrece múltiples beneficios dentro de entornos institucionales que requieren seguridad, organización y eficiencia en la administración de recursos tecnológicos.

Uno de sus principales beneficios es el fortalecimiento de la seguridad, ya que permite aislar grupos de usuarios o departamentos, restringiendo la comunicación directa entre segmentos no autorizados. Esto resulta especialmente útil en organizaciones donde se manejan distintos niveles de acceso a la información.

Asimismo, las VLAN contribuyen a mejorar el rendimiento general de la red al reducir la propagación de tráfico broadcast, evitando congestión innecesaria en segmentos que no requieren determinada información. De igual manera, simplifican la administración de la infraestructura tecnológica, permitiendo realizar cambios lógicos en la red mediante configuración de software sin necesidad de modificaciones (Cisco Systems, s.f.)

10.4 Enrutamiento en redes

10.4.1 Concepto de enrutamiento

El enrutamiento es el proceso mediante el cual un dispositivo de capa 3, como un router o un switch multicapa, determina la mejor ruta disponible para enviar paquetes de datos desde una red de origen hasta una red de destino. Para ello, estos dispositivos utilizan información almacenada en tablas de enrutamiento, las cuales contienen registros sobre redes conocidas y los caminos disponibles para alcanzarlas (Ariganello, 2020)

El proceso de enrutamiento permite que dispositivos ubicados en diferentes segmentos de red puedan comunicarse entre sí de manera eficiente, seleccionando rutas óptimas según criterios establecidos por protocolos de red o configuraciones administrativas. Este mecanismo es esencial en infraestructuras empresariales donde existen múltiples subredes, VLAN o conexiones hacia redes externas.

10.4.2 Enrutamiento estático

El enrutamiento estático consiste en la configuración manual de rutas específicas por parte del administrador de red, indicando explícitamente el camino que deben seguir los paquetes para alcanzar una red determinada. Este método ofrece control total sobre el comportamiento del

tráfico y resulta útil en redes pequeñas o con topologías simples y estables (Ariganello, 2020)

10.4.3 Enrutamiento dinámico

A diferencia del enrutamiento estático, el enrutamiento dinámico permite que los dispositivos de red aprendan y actualicen rutas automáticamente mediante protocolos especializados que intercambian información de red entre routers. Este enfoque mejora la adaptabilidad de la infraestructura ante cambios topológicos, reduciendo la necesidad de administración manual constante (Ariganello, 2020)

10.4.4 Protocolo OSPF

El protocolo **Open Shortest Path First (OSPF)** es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo **estado de enlace (link-state)** ampliamente utilizado en redes empresariales debido a su capacidad de adaptación, escalabilidad y rápida convergencia. Su función principal es permitir que los routers intercambien información sobre la topología de la red para determinar automáticamente la ruta más eficiente hacia un destino determinado (Cisco Systems, 2024).

A diferencia de los protocolos de vector distancia, OSPF construye una base de datos del estado de los enlaces (**Link State Database, LSDB**) que contiene información detallada sobre la topología de red conocida. Con esta información, cada router calcula la mejor ruta disponible mediante algoritmos de selección de rutas, optimizando el tráfico dentro de la infraestructura de red. Este enfoque permite una convergencia más rápida ante cambios en la topología, reduciendo interrupciones en la comunicación.

Una de las principales características de OSPF es su capacidad para organizar la red en **áreas lógicas**, lo que mejora la administración y escalabilidad en redes de gran tamaño. Según (Cisco Systems, 2024) una red OSPF puede dividirse en múltiples áreas para reducir el tamaño de las bases de datos de enrutamiento y limitar la propagación de información de rutas innecesaria. Dentro de esta arquitectura, el **área backbone (área 0)** constituye el núcleo principal al que deben conectarse las demás áreas.

Asimismo, OSPF permite el uso de routers especializados, como los **routers de borde de área (ABR)**, encargados de conectar diferentes áreas, y los **routers de borde del sistema autónomo (ASBR)**, responsables de anunciar rutas externas provenientes de otros protocolos de enrutamiento. Estas características convierten a OSPF en una solución eficiente para redes empresariales que requieren alta disponibilidad, segmentación y administración estructurada del tráfico.

Debido a su capacidad de convergencia rápida, soporte para redes jerárquicas y escalabilidad, OSPF es ampliamente implementado en entornos corporativos e institucionales donde se requiere un enrutamiento dinámico confiable y eficiente.

10.5 Seguridad perimetral

La seguridad perimetral constituye un conjunto de mecanismos, políticas y tecnologías orientadas a proteger la infraestructura de red frente a amenazas externas e internas mediante el control del tráfico que ingresa y sale de la red institucional. Su objetivo principal es establecer una barrera de protección entre la red interna confiable y entornos externos potencialmente inseguros, como Internet, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados, ataques cibernéticos y exposición de información sensible.

10.5.1 Firewall

El firewall es un dispositivo o sistema de seguridad diseñado para monitorear, filtrar y controlar el tráfico de red entrante y saliente mediante reglas de seguridad previamente definidas. Su función principal consiste en actuar como una barrera entre una red interna segura y redes externas no confiables, permitiendo únicamente el tráfico autorizado y bloqueando conexiones potencialmente peligrosas (Fortinet, 2026)

10.5.2 Tipos de firewall

La evolución de las amenazas informáticas ha impulsado el desarrollo de distintos tipos de firewalls, cada uno con características y niveles de protección específicos.

Los **firewalls de filtrado** de paquetes analizan individualmente los paquetes de datos considerando información contenida en sus encabezados, como direcciones IP, puertos y protocolos, permitiendo o bloqueando el tráfico según reglas predefinidas. Aunque ofrecen rapidez y bajo consumo de recursos, presentan limitaciones en la detección de amenazas complejas.

Los **firewalls con estado (stateful inspection)** amplían estas capacidades al monitorear el estado de las conexiones activas, permitiendo decisiones de seguridad basadas no solo en paquetes individuales, sino también en el contexto completo de la comunicación.

Los **firewalls proxy** o de capa de aplicación funcionan como intermediarios entre usuarios y servicios externos, inspeccionando el tráfico a nivel de aplicación y proporcionando un control más detallado sobre el acceso a recursos.

Finalmente, los **firewalls de próxima generación (NGFW)** integran funciones avanzadas como inspección profunda de paquetes, prevención de intrusiones, filtrado de aplicaciones, control web y detección avanzada de amenazas, ofreciendo una protección más robusta frente a ataques modernos (Fortinet, 2026)

10.5.3 Funciones de seguridad perimetral

La seguridad perimetral cumple diversas funciones orientadas a proteger la infraestructura tecnológica organizacional y garantizar la integridad de las comunicaciones de red.

Entre sus principales funciones se encuentra el **control de acceso**, que permite restringir conexiones no autorizadas mediante políticas de filtrado. Asimismo, realiza **monitoreo e**

inspección del tráfico, analizando datos en tiempo real para detectar patrones sospechosos o actividades maliciosas.

Otra función relevante es la **prevención y mitigación de amenazas**, bloqueando intentos de intrusión, malware, ataques de denegación de servicio y otras amenazas externas. También facilita mecanismos de **traducción de direcciones de red (NAT)**, que contribuyen a ocultar la estructura interna de la red y mejorar la seguridad.

Adicionalmente, la seguridad perimetral puede integrar **conexiones seguras mediante VPN**, permitiendo acceso remoto cifrado para usuarios autorizados, así como mecanismos de segmentación y control del tráfico entre diferentes zonas de red. Estas funciones convierten a la seguridad perimetral en un componente esencial dentro de la protección integral de entornos empresariales e institucionales (Fortinet, 2026)

10.6 Sistemas IDS/IPS

Los sistemas de detección y prevención de intrusiones constituyen mecanismos fundamentales dentro de la arquitectura de seguridad de redes, orientados a identificar actividades sospechosas, accesos no autorizados y posibles ataques dirigidos contra la infraestructura tecnológica de una organización. Estas herramientas complementan otros mecanismos de seguridad perimetral, como los firewalls, proporcionando capacidades adicionales de monitoreo, análisis y respuesta frente a amenazas cibernéticas.

10.6.1 Sistema de detección de intrusiones (IDS

Un Sistema de Detección de Intrusiones (Intrusion Detection System, IDS) es una herramienta de seguridad diseñada para monitorear el tráfico de red o la actividad de sistemas informáticos con el objetivo de identificar accesos no autorizados, comportamientos sospechosos o intentos de ataque. Su funcionamiento se basa en el análisis del tráfico entrante y saliente, comparándolo con patrones previamente conocidos de amenazas o comportamientos anómalos (INCIBE, 2020)

10.6.2 Sistema de prevención de intrusiones (IPS)

El Sistema de Prevención de Intrusiones (Intrusion Prevention System, IPS) es una tecnología de seguridad orientada no solo a detectar amenazas, sino también a actuar automáticamente para prevenir o mitigar ataques antes de que afecten la infraestructura protegida. A diferencia de un IDS, el IPS realiza análisis en tiempo real del tráfico de red y puede aplicar acciones correctivas inmediatas cuando identifica actividades maliciosas (INCIBE, 2020)

10.6.3 Diferencias entre IDS e IPS

Aunque ambos sistemas tienen como objetivo fortalecer la seguridad de la red frente a amenazas cibernéticas, existen diferencias importantes en su funcionamiento y propósito.

El IDS se enfoca principalmente en la **detección y notificación** de eventos sospechosos, funcionando como una herramienta de monitoreo que alerta a los administradores sobre posibles incidentes, sin intervenir directamente en el tráfico.

Por su parte, el IPS incorpora capacidades de **detección y respuesta automática**, permitiendo bloquear conexiones, descartar paquetes maliciosos o aplicar medidas preventivas en tiempo real.

Otra diferencia relevante radica en su forma de actuación: mientras el IDS opera de manera predominantemente reactiva, proporcionando visibilidad y análisis, el IPS actúa de manera preventiva, reduciendo el impacto de amenazas antes de que comprometan la red institucional.

En términos operativos, el IDS resulta útil para supervisión y análisis forense, mientras que el IPS se orienta a la protección activa y automatizada de la infraestructura tecnológica (INCIBE, 2020)

10.7 Redes privadas virtuales (VPN)

Las redes privadas virtuales (**Virtual Private Network, VPN**) constituyen una tecnología de seguridad utilizada para establecer conexiones seguras entre dispositivos o redes a través de infraestructuras públicas como Internet. Su principal objetivo es proteger la confidencialidad e integridad de la información transmitida mediante mecanismos de cifrado y tunelización, permitiendo que los datos viajen de forma segura incluso a través de redes potencialmente inseguras.

10.7.1 Concepto de VPN

Una VPN es una tecnología que crea un canal de comunicación privado y cifrado entre un dispositivo o red y una infraestructura remota, utilizando redes públicas como medio de transmisión. Su funcionamiento se basa en la creación de un túnel seguro, a través del cual los datos son cifrados antes de ser transmitidos, evitando que terceros puedan interceptar o interpretar la información (Fortinet, 2026)

10.7.2 VPN Site-to-Site

La VPN Site-to-Site es un tipo de red privada virtual diseñada para conectar de manera segura dos o más redes físicas ubicadas en diferentes ubicaciones geográficas. Este modelo permite establecer comunicación cifrada entre sedes institucionales, sucursales o centros de datos, posibilitando el intercambio seguro de información como si todas las ubicaciones formaran parte de una misma red privada (Fortinet, 2026)

10.7.3 VPN de acceso remoto

La VPN de acceso remoto permite que usuarios individuales se conecten de forma segura a la red corporativa desde ubicaciones externas a la organización, utilizando dispositivos como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas.

Este tipo de VPN crea una conexión temporal cifrada entre el dispositivo remoto y la red empresarial, permitiendo acceso seguro a aplicaciones, archivos y recursos internos. Su implementación es especialmente relevante en escenarios de teletrabajo, soporte técnico remoto o acceso móvil a servicios institucionales (Fortinet, 2026)

10.7.4 Seguridad en conexiones remotas

La seguridad en conexiones remotas constituye un aspecto crítico dentro de la protección de infraestructuras empresariales, especialmente en entornos donde usuarios acceden a recursos institucionales desde ubicaciones externas.

El uso de VPN fortalece esta seguridad mediante el cifrado del tráfico de datos, la autenticación de usuarios y la protección frente a interceptación de comunicaciones. Sin embargo, para garantizar una protección adecuada, es recomendable complementar las VPN con mecanismos adicionales como autenticación multifactor, políticas de acceso restringido, monitoreo continuo y validación de dispositivos autorizados.

En entornos institucionales, estas medidas permiten reducir riesgos asociados al acceso remoto, como robo de credenciales, ataques de intermediario o exposición de información sensible, fortaleciendo la seguridad global de la red organizacional (Fortinet, 2026)

10.8 Zona desmilitarizada (DMZ)

La **zona desmilitarizada (Demilitarized Zone, DMZ)** es una arquitectura de seguridad de red utilizada para añadir una capa adicional de protección entre una red interna privada y redes externas no confiables, como Internet. Su objetivo principal es aislar servicios que requieren acceso público sin exponer directamente la infraestructura interna de la organización, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados o ataques dirigidos contra recursos críticos (Fortinet, s.f.)

10.8.1 Concepto de DMZ

Una DMZ es una red perimetral ubicada entre la red interna de una organización y redes externas, diseñada para actuar como una zona de aislamiento y protección. Esta arquitectura

permite que ciertos servicios sean accesibles públicamente, mientras restringe el acceso directo a la red interna.

El funcionamiento de una DMZ se basa en la segmentación de red y el uso de mecanismos de control como firewalls, que filtran el tráfico entre Internet, la DMZ y la red interna. De esta manera, incluso si un sistema expuesto en la DMZ resulta comprometido, el atacante aún enfrentará barreras adicionales antes de alcanzar los recursos sensibles de la organización (Fortinet, s.f.)

10.8.2 Función de la DMZ en redes institucionales

En redes institucionales, la DMZ cumple la función de proteger la infraestructura interna frente a amenazas externas, permitiendo al mismo tiempo la disponibilidad de servicios que requieren acceso desde Internet.

Su principal función consiste en actuar como una zona de amortiguamiento o aislamiento, separando los sistemas críticos internos de servicios expuestos públicamente. Esto permite controlar el tráfico de entrada y salida, reducir riesgos de intrusión y limitar el movimiento lateral de posibles atacantes dentro de la infraestructura tecnológica.

Además, la DMZ facilita la segmentación lógica de la red, mejora el monitoreo del tráfico externo y contribuye al cumplimiento de políticas de seguridad institucionales, especialmente en organizaciones que manejan información sensible o prestan servicios digitales públicos (Fortinet, s.f.)

10.8.3 Servicios alojados en una DMZ

Los servicios que requieren acceso externo suelen ubicarse dentro de la DMZ para minimizar el riesgo de exposición directa de la red interna. Entre los servicios comúnmente alojados en esta zona se encuentran los **servidores web**, utilizados para publicar portales institucionales o aplicaciones accesibles públicamente.

Asimismo, pueden implementarse **servidores DNS**, responsables de la resolución de nombres de dominio; **servidores FTP**, destinados a la transferencia controlada de archivos; **servidores de correo electrónico**, que gestionan comunicaciones institucionales; y **servidores proxy**, utilizados para control y filtrado del tráfico de red (Fortinet, s.f.)

10.9 Virtualización de servidores

La virtualización de servidores constituye una tecnología fundamental en la infraestructura moderna de tecnologías de la información, orientada a optimizar el uso de recursos físicos

mediante la creación de múltiples entornos virtuales dentro de un único servidor físico. Este enfoque permite ejecutar diversas máquinas virtuales independientes, cada una con su propio sistema operativo y aplicaciones, compartiendo el mismo hardware subyacente de manera controlada y eficiente

10.9.1 Concepto de virtualización

La virtualización es una tecnología que permite crear representaciones virtuales de recursos informáticos físicos, como servidores, almacenamiento, redes o sistemas operativos, mediante una capa de abstracción de software que separa el hardware de los entornos de ejecución.

En el caso específico de la virtualización de servidores, esta tecnología permite dividir un único servidor físico en múltiples máquinas virtuales (Virtual Machines, VM), cada una funcionando como un sistema independiente con su propio sistema operativo, aplicaciones y recursos asignados. Aunque comparten el mismo hardware físico, las máquinas virtuales operan de forma aislada entre sí, garantizando independencia funcional y seguridad operativa (IBM, s.f.).

10.9.2 Hipervisores

El hipervisor es el componente de software encargado de gestionar la virtualización, actuando como intermediario entre el hardware físico y las máquinas virtuales. Su función principal consiste en asignar recursos como procesador, memoria, almacenamiento y conectividad de red a cada máquina virtual, garantizando su funcionamiento independiente y evitando interferencias entre ellas (IBM, s.f.).

Existen dos tipos principales de hipervisores:

Los **hipervisores de tipo 1**, también conocidos como *bare-metal*, se ejecutan directamente sobre el hardware físico sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. Este tipo ofrece mayor rendimiento, estabilidad y eficiencia, siendo ampliamente utilizado en centros de datos y entornos empresariales.

Por otro lado, los **hipervisores de tipo 2** funcionan como aplicaciones instaladas sobre un sistema operativo existente. Aunque resultan más accesibles para pruebas o entornos de laboratorio, presentan mayor sobrecarga operativa debido a la dependencia del sistema operativo anfitrión.

10.9.3 Beneficios de la virtualización en entornos institucionales

La implementación de virtualización ofrece múltiples beneficios en entornos institucionales donde se requiere eficiencia operativa, disponibilidad de servicios y optimización de recursos tecnológicos.

Uno de sus principales beneficios es la **mejor utilización del hardware**, permitiendo consolidar múltiples servicios en un único servidor físico y reduciendo la infrautilización de recursos computacionales.

Asimismo, facilita una **administración más eficiente de la infraestructura**, ya que la creación, configuración, monitoreo y mantenimiento de servidores virtuales puede realizarse de manera centralizada mediante herramientas de software.

Otro beneficio relevante es la **reducción del tiempo de inactividad**, gracias a capacidades como redundancia, replicación y recuperación rápida ante fallos. La virtualización también mejora los procesos de **recuperación ante desastres**, permitiendo restaurar máquinas virtuales con mayor rapidez frente a incidentes críticos.

Adicionalmente, contribuye a la **reducción de costos operativos**, disminuyendo gastos relacionados con adquisición de hardware, mantenimiento, espacio físico y consumo energético. En instituciones públicas o empresariales, esto representa una ventaja significativa para optimizar inversiones tecnológicas (IBM, s.f.).

10.10 Respaldo y recuperación de información

El respaldo y la recuperación de información constituyen componentes esenciales dentro de la gestión de seguridad y continuidad operativa de los sistemas de información. Estas prácticas permiten proteger los datos organizacionales frente a incidentes como fallos de hardware, errores humanos, ataques cibernéticos, corrupción de archivos o desastres naturales, garantizando la disponibilidad y restauración de la información cuando sea necesario. En entornos empresariales e institucionales, el respaldo de datos forma parte de las estrategias de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, contribuyendo a minimizar interrupciones operativas y pérdidas de información crítica

10.10.1 Concepto de respaldo de información

El respaldo de información, también conocido como **backup**, consiste en el proceso de crear copias de datos almacenados en sistemas informáticos con el objetivo de recuperarlos en caso de pérdida, daño o inaccesibilidad de la información original. Estas copias pueden almacenarse en distintos medios físicos o servicios remotos, dependiendo de las políticas de protección implementadas por la organización (Moore, 2025).

10.10.2 Tipos de copias de seguridad

Existen diversos métodos de respaldo, cuya selección depende de factores como volumen de datos, tiempo disponible para las copias y velocidad requerida para la recuperación de la información.

La **copia de seguridad completa** consiste en realizar una copia total de todos los datos seleccionados para protección. Este método facilita procesos de recuperación rápidos, aunque requiere mayor tiempo de ejecución y mayor capacidad de almacenamiento.

La **copia de seguridad diferencial** almacena únicamente los datos modificados desde la última copia completa. Este enfoque reduce el tiempo de respaldo respecto a una copia completa, aunque el tamaño de las copias aumenta progresivamente hasta la siguiente copia total.

Por su parte, la **copia de seguridad incremental** guarda únicamente los cambios realizados desde la copia de seguridad más reciente, ya sea completa o incremental. Este método optimiza espacio de almacenamiento y reduce tiempos de respaldo, aunque el proceso de recuperación puede resultar más complejo al requerir múltiples copias para reconstruir la información original (Moore, 2025).

10.10.3 Recuperación ante desastres

La recuperación ante desastres (**Disaster Recovery, DR**) comprende el conjunto de estrategias, procedimientos y recursos destinados a restaurar sistemas, servicios e información crítica después de incidentes que comprometan la operación normal de la infraestructura tecnológica.

Dentro de este proceso, el respaldo de información desempeña un papel fundamental, ya que proporciona los datos necesarios para restaurar operaciones en el menor tiempo posible. La planificación de recuperación suele considerar indicadores como el **Objetivo de Tiempo de Recuperación (Recovery Time Objective, RTO)**, que establece el tiempo máximo aceptable para restablecer servicios, y el **Objetivo de Punto de Recuperación (Recovery Point Objective, RPO)**, que determina la cantidad máxima de datos que la organización puede permitirse perder tras un incidente (Moore, 2025).

10.11 Seguridad de la información

La seguridad de la información constituye el conjunto de políticas, procesos, controles y tecnologías orientados a proteger la información frente a accesos no autorizados, alteraciones, divulgación indebida, pérdida o interrupción de los servicios que la gestionan. Su objetivo principal es garantizar la protección de los activos de información durante todo su ciclo de vida, independientemente de su formato, ya sea digital, físico o verbal

10.11.1 Confidencialidad

La **confidencialidad** es el principio de seguridad de la información que garantiza que únicamente las personas, sistemas o entidades autorizadas puedan acceder a información determinada. Este principio busca proteger datos sensibles frente a accesos no autorizados, divulgación indebida o exposición accidental.

La **confidencialidad** resulta especialmente relevante en organizaciones que gestionan información personal, financiera, administrativa o estratégica, donde la exposición no autorizada podría generar daños operativos, legales o reputacionales. Para su cumplimiento se emplean mecanismos como cifrado, autenticación, políticas de acceso y segmentación de privilegios (IBM, s.f.).

10.11.2 Integridad

La **integridad** se refiere a la garantía de que la información permanezca completa, precisa y libre de modificaciones no autorizadas durante su almacenamiento, procesamiento o transmisión.

Este principio busca evitar alteraciones accidentales o intencionadas que comprometan la confiabilidad de los datos, asegurando que la información utilizada por usuarios o sistemas refleje fielmente su estado original o autorizado. Para preservar la integridad, se emplean controles como validaciones, controles de cambios, firmas digitales, registros de auditoría y mecanismos de verificación de consistencia (IBM, s.f.).

10.11.3 Disponibilidad

La **disponibilidad** garantiza que la información y los recursos tecnológicos asociados se encuentren accesibles para los usuarios autorizados cuando sean requeridos.

Este principio implica implementar medidas orientadas a minimizar interrupciones, fallos o indisponibilidad de sistemas, redes y servicios, asegurando continuidad en el acceso a la información. La disponibilidad puede verse afectada por fallos técnicos, errores humanos, ataques informáticos o desastres físicos.

Para fortalecer este principio se emplean mecanismos como redundancia de infraestructura, respaldos, recuperación ante desastres, monitoreo continuo y planes de continuidad operativa (IBM, s.f.).

10.11.4 Control de acceso

El **control de acceso** es el conjunto de mecanismos y políticas destinados a regular quién puede acceder a determinados recursos, bajo qué condiciones y con qué nivel de privilegios.

Este proceso constituye un componente esencial de la seguridad de la información, ya que permite aplicar restricciones basadas en identidad, rol o nivel de autorización, evitando accesos indebidos a datos sensibles o sistemas críticos. Los controles de acceso pueden implementarse mediante autenticación de usuarios, contraseñas seguras, autenticación multifactor, permisos jerárquicos y políticas de gestión de identidades.

En entornos institucionales, un adecuado control de acceso contribuye a reforzar la confidencialidad de la información, reducir riesgos internos y garantizar el uso adecuado de los recursos tecnológicos (IBM, s.f.)

11. DESARROLLO DEL PROYECTO

11.1 Análisis de requerimientos

11.1.1 Análisis de la infraestructura institucional

La institución considerada para el presente proyecto corresponde a una alcaldía municipal de tamaño mediano, cuya infraestructura tecnológica debe responder a las necesidades administrativas, operativas y de atención ciudadana propias de una entidad pública. Para ello, se plantea una infraestructura centralizada en un edificio principal de tres plantas, donde se distribuirán las diferentes áreas institucionales según sus funciones.

Cada planta contará con equipamiento de telecomunicaciones para la distribución de conectividad local, mientras que la interconexión entre niveles se realizará mediante un backbone de fibra óptica. Asimismo, la red interna utilizará cableado estructurado UTP categoría 6, garantizando un desempeño adecuado, facilidad de administración y posibilidad de expansión.

Adicionalmente, se dispondrá de un área técnica central donde se ubicará el centro de datos institucional, incluyendo servidores virtualizados, almacenamiento centralizado, dispositivos de seguridad y equipamiento principal de comunicaciones.

Se estima una capacidad inicial de aproximadamente **80 usuarios institucionales**, considerando personal administrativo, técnico y operativo, además de dispositivos complementarios. El diseño contempla un crecimiento futuro proyectado de hasta **120 usuarios**, sin requerir modificaciones significativas en la infraestructura propuesta.

11.1.2 Estructura organizacional de la alcaldía

La estructura organizacional propuesta se distribuye en tres niveles dentro del edificio principal, considerando la naturaleza operativa de cada departamento y su nivel de interacción con los servicios tecnológicos institucionales.

Planta baja

En este nivel se ubicarán las áreas con mayor interacción con la ciudadanía y procesos administrativos de atención directa:

- Recepción
- Atención ciudadana
- Tesorería
- Catastro
- Caja / recaudaciones

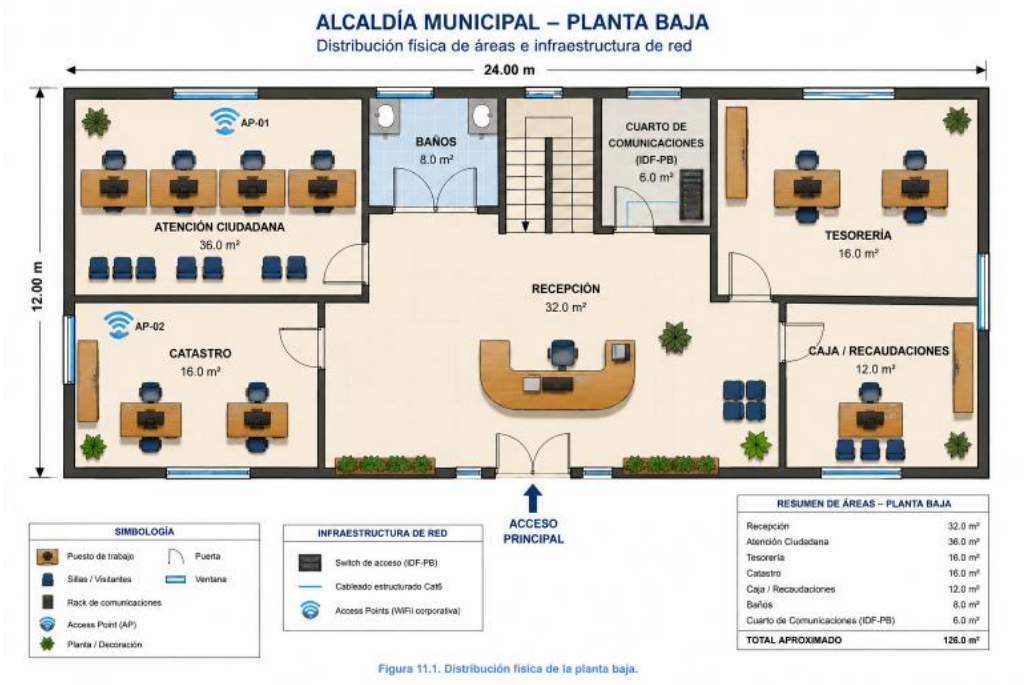


Figura 11.1. Distribución física de la planta baja.

Primer piso

En este nivel se concentrarán áreas administrativas y de gestión documental:

- Secretaría administrativa
- Recursos Humanos
- Jurídica
- Archivo institucional
- Planificación

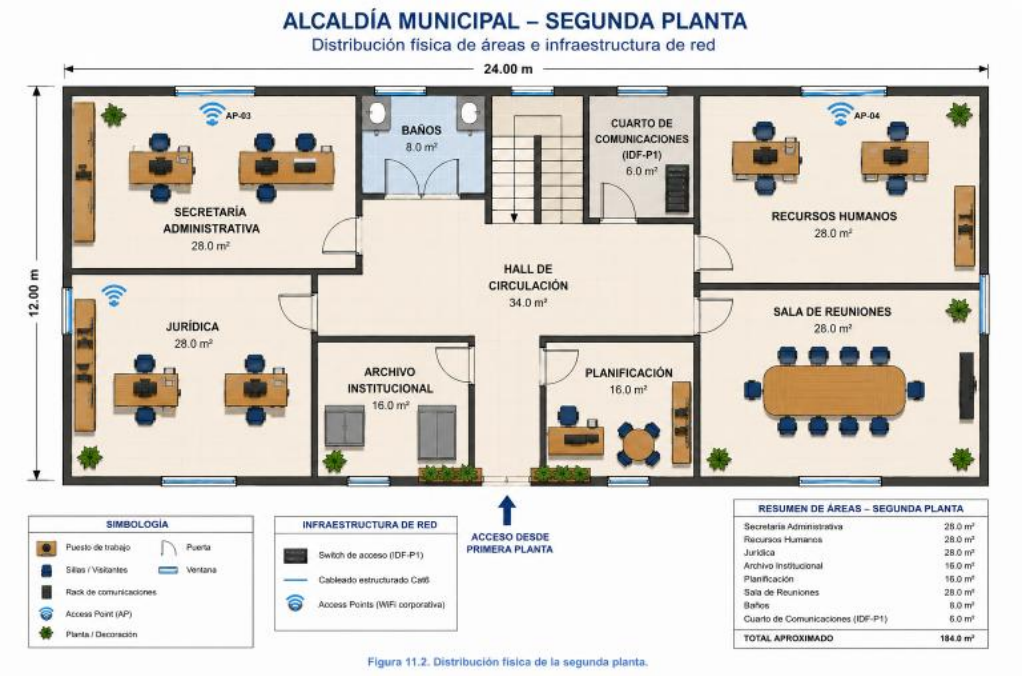


Figura 11.2. Distribución física de la segunda planta.

Segundo piso

En este nivel se ubicarán áreas estratégicas, financieras y tecnológicas:

- Dirección TIC / Sistemas
- Finanzas
- Obras Públicas
- Alcaldía / Dirección General
- Sala de reuniones

Área técnica

La infraestructura tecnológica principal estará concentrada en un área técnica destinada al alojamiento de:

- Data Center
- Cuarto principal de telecomunicaciones (MDF)
- Equipos de seguridad perimetral
- Infraestructura de virtualización
- Almacenamiento centralizado

- Sistema de monitoreo

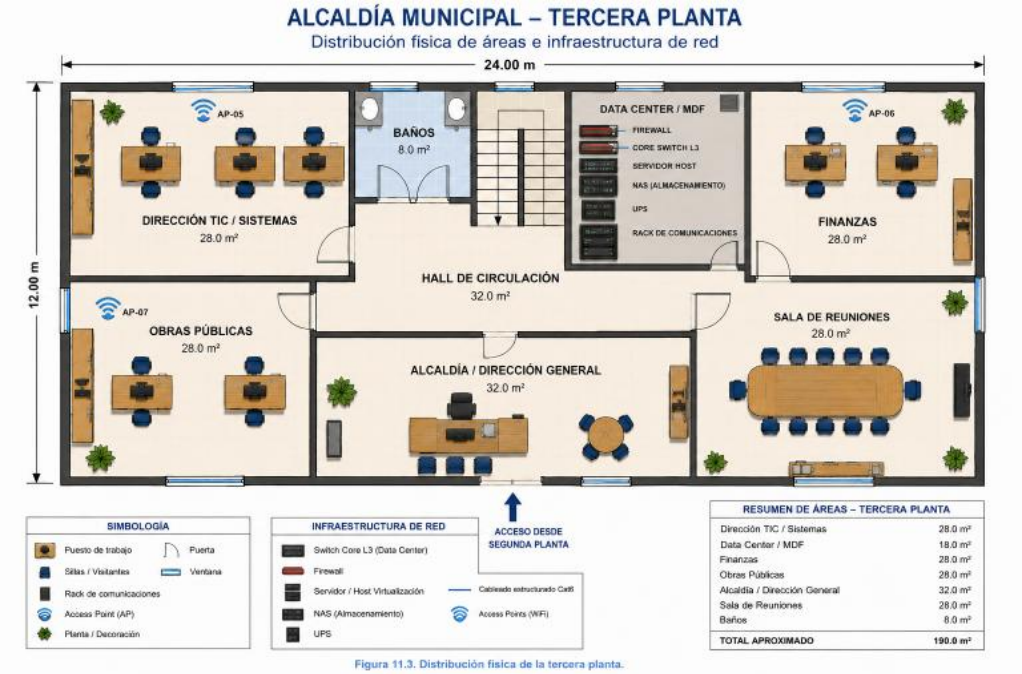


Figura 11.3. Distribución física de la tercera planta.

11.1.3 Requerimientos de conectividad

La infraestructura de red propuesta deberá garantizar conectividad segura y estable entre las diferentes áreas de la alcaldía, permitiendo el acceso continuo a los servicios institucionales y la correcta comunicación entre departamentos.

Se requiere interconectividad entre las tres plantas del edificio institucional mediante una infraestructura de backbone de alta velocidad, que permita el intercambio eficiente de información entre usuarios, servidores y sistemas administrativos.

Asimismo, todos los departamentos deberán contar con acceso controlado a internet para el uso de plataformas institucionales, servicios externos autorizados y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

La infraestructura deberá permitir acceso a recursos compartidos como servidores, impresoras de red, bases de datos institucionales, sistemas administrativos y servicios internos centralizados.

Adicionalmente, se deberá contemplar conectividad inalámbrica institucional para el personal autorizado, así como una red independiente para invitados, garantizando segmentación y control de acceso según el perfil de usuario.

11.1.4 Servicios institucionales requeridos

Para garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura tecnológica institucional, la alcaldía requiere la implementación de diversos servicios de red y sistemas de información que permitan soportar sus actividades administrativas, operativas y de atención ciudadana.

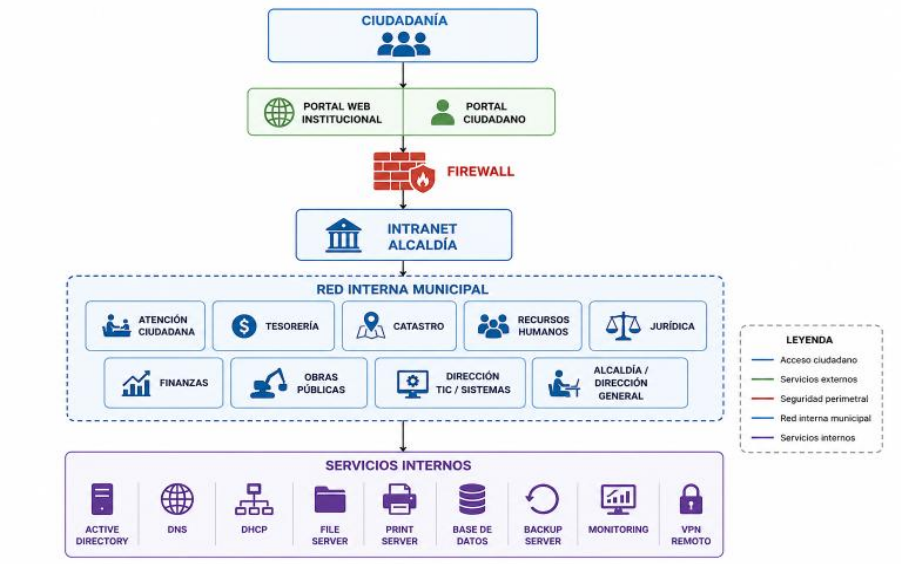
Entre los servicios orientados al acceso externo, se contempla la disponibilidad de un portal web institucional y un portal ciudadano, destinados a la publicación de información oficial, consulta de servicios municipales y acceso a trámites digitales por parte de la ciudadanía.

A nivel interno, se requiere una plataforma basada en Active Directory, que permita la administración centralizada de usuarios, autenticación institucional y aplicación de políticas de acceso a los recursos tecnológicos. Asimismo, serán necesarios los servicios de DNS (Domain Name System) y DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para la resolución de nombres y la asignación automática de direcciones IP dentro de la red institucional.

De igual manera, se incorporarán servicios de almacenamiento compartido mediante File Server, administración de impresión en red a través de Print Server, y una base de datos institucional destinada al soporte de los sistemas administrativos, financieros, catastrales y tributarios utilizados por la alcaldía.

Complementariamente, se contempla la implementación de un sistema de monitoreo de red e infraestructura, un servidor de respaldo (Backup Server) para la protección y recuperación de información crítica, así como mecanismos de acceso remoto seguro mediante VPN para personal autorizado.

Finalmente, la solución incluirá conectividad inalámbrica institucional, mediante una red Wi-Fi corporativa para el personal interno y una red Wi-Fi independiente para invitados, garantizando segmentación lógica, control de acceso y seguridad en el uso de los recursos tecnológicos.



11.1.5 Requerimientos de acceso

El acceso a los recursos tecnológicos institucionales deberá establecerse de acuerdo con las funciones operativas y administrativas de cada área de la alcaldía, garantizando control, seguridad y segmentación del tráfico interno.

Considerando la estructura organizacional propuesta, los requerimientos de acceso a la red institucional serán los siguientes:

- Todo el personal institucional deberá contar con acceso controlado a internet y a los servicios internos autorizados.
- El área de **Recepción** y **Atención Ciudadana** deberá tener acceso al portal ciudadano, sistemas de consulta institucional y servicios administrativos necesarios para la atención al público.
- El área de **Tesorería** y **Caja/Recaudaciones** deberá contar con acceso a los sistemas financieros, base de datos institucional y servicios administrativos relacionados con la gestión económica.
- El área de **Catastro** deberá tener acceso al sistema catastral, bases de datos institucionales y recursos internos necesarios para la gestión territorial.
- Las áreas de **Secretaría Administrativa**, **Recursos Humanos**, **Jurídica**, **Archivo Institucional** y **Planificación** deberán acceder a los sistemas administrativos, almacenamiento compartido y servicios internos correspondientes a sus funciones.
- El área de **Dirección TIC / Sistemas** deberá contar con acceso administrativo a los servidores, infraestructura tecnológica, sistemas de monitoreo y recursos críticos de red para tareas de administración y soporte.
- El área de **Finanzas** deberá tener acceso a sistemas financieros, bases de datos y servicios administrativos institucionales.
- El área de **Obras Públicas** deberá acceder a sistemas internos, documentación compartida y servicios administrativos relacionados con sus operaciones.
- El área de **Alcaldía / Dirección General** contará con acceso a servicios administrativos estratégicos, reportes institucionales y sistemas de gestión autorizados.
- La **red Wi-Fi corporativa** estará destinada únicamente al personal institucional autorizado, mientras que la **red Wi-Fi para invitados** tendrá acceso restringido exclusivamente a internet, sin acceso a recursos internos.

Adicionalmente, el acceso remoto a la infraestructura institucional deberá permitirse únicamente al personal autorizado mediante mecanismos seguros de autenticación y conexión VPN.

11.2 Distribución física de la infraestructura

11.2.1 Diseño físico del edificio institucional

La infraestructura tecnológica propuesta para la alcaldía municipal estará distribuida dentro de un edificio institucional principal de tres plantas, diseñado para soportar la operación de los diferentes servicios administrativos, operativos y tecnológicos de la institución.

Desde el punto de vista de telecomunicaciones, el edificio contará con una arquitectura jerárquica de distribución de red, compuesta por un **cuarto principal de telecomunicaciones (MDF)** y cuartos secundarios de telecomunicaciones (**IDF**) distribuidos estratégicamente en cada nivel.

El **cuarto principal de telecomunicaciones (MDF)** estará ubicado en el segundo piso, dentro del área técnica principal, donde se concentrará la infraestructura crítica de la red institucional, incluyendo:

- firewall perimetral NGFW
- core switch de capa 3
- plataforma de virtualización
- almacenamiento centralizado (NAS)
- sistema de respaldo energético (UPS)
- servicios institucionales principales
- sistema de monitoreo de infraestructura

Adicionalmente, cada planta contará con un **cuarto secundario de telecomunicaciones (IDF)** destinado a alojar los switches de acceso y facilitar la distribución del cableado estructurado hacia los puestos de trabajo, impresoras de red y puntos de acceso inalámbricos.

La interconexión entre el MDF y los distintos IDFs se realizará mediante un **backbone vertical de fibra óptica**, permitiendo alta velocidad de comunicación, estabilidad operativa y capacidad de crecimiento futuro.

Para la conectividad horizontal, se implementará cableado estructurado categoría **Cat6** , garantizando soporte adecuado para servicios de datos, autenticación centralizada, acceso a recursos institucionales y conectividad general de la red.

Asimismo, la infraestructura contempla la instalación estratégica de **puntos de acceso inalámbrico (Access Points)** distribuidos en cada planta, con el objetivo de proporcionar cobertura Wi-Fi institucional y conectividad segmentada para invitados.

La distribución física detallada de las áreas institucionales y la ubicación de los principales elementos de red se presentan en las **Figuras 11.1, 11.2 y 11.3**.

11.2.2 Topología física general de la red

La topología física propuesta para la alcaldía municipal estará basada en una arquitectura centralizada y jerárquica simplificada, diseñada para proporcionar conectividad segura, administración eficiente y capacidad de crecimiento futuro.

La conexión principal a internet será provista por el proveedor de servicios (ISP), cuyo enlace ingresará a la infraestructura institucional a través del equipo de acceso correspondiente. A continuación, el tráfico será gestionado por un **firewall perimetral NGFW**, encargado de aplicar políticas de seguridad, traducción de direcciones (NAT), acceso remoto seguro mediante VPN y mecanismos de detección y prevención de intrusiones.

Desde el firewall, la infraestructura se dividirá en dos segmentos principales: una **zona desmilitarizada (DMZ)** destinada a los servicios públicos accesibles desde internet, y la **red interna institucional**, donde se concentrarán los recursos administrativos y tecnológicos de la alcaldía.

La red interna estará conectada a un **switch principal de capa 3 (Core Switch)**, encargado de centralizar la distribución del tráfico interno y la interconectividad con los switches de acceso ubicados en cada planta del edificio.

Cada nivel contará con su respectivo **switch de acceso**, encargado de proporcionar conectividad a estaciones de trabajo, impresoras de red y puntos de acceso inalámbricos.

Asimismo, dentro de la infraestructura interna se dispondrá de una plataforma de virtualización que alojará los principales servicios institucionales, incluyendo autenticación centralizada, servicios de red, almacenamiento compartido, bases de datos, monitoreo y respaldo.

Complementariamente, se integrará almacenamiento centralizado mediante **NAS**, así como un sistema de respaldo energético (**UPS**) para garantizar continuidad operativa ante interrupciones eléctricas.

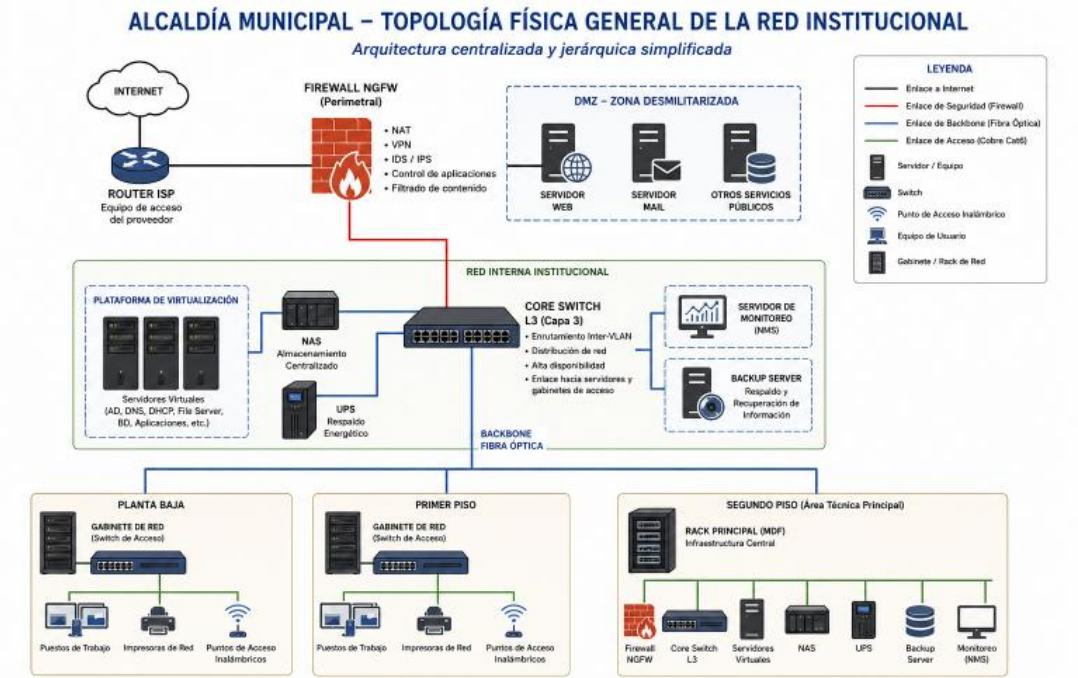


Figura 11.4. Topología física general de la red institucional.

11.2.3 Diseño del backbone de Comunicaciones

El backbone de comunicaciones de la infraestructura propuesta será el encargado de interconectar el **cuarto principal de telecomunicaciones (MDF)** con los distintos **cuartos secundarios de telecomunicaciones (IDF)** distribuidos en cada planta del edificio institucional.

Debido a la necesidad de garantizar alta velocidad, estabilidad operativa y capacidad de crecimiento, se propone la implementación de un **backbone vertical basado en fibra óptica**, permitiendo una interconexión confiable entre los dispositivos principales de red y los switches de acceso.

Desde el **core switch**, ubicado en el MDF, se establecerán enlaces troncales hacia cada uno de los switches de acceso instalados en los IDF correspondientes a cada planta. Estos enlaces permitirán la transmisión eficiente del tráfico interno, la comunicación entre segmentos de red y el acceso a los servicios institucionales centralizados.

El uso de fibra óptica como medio troncal permitirá reducir interferencias electromagnéticas, mejorar el rendimiento de la red y ofrecer capacidad suficiente para futuras ampliaciones de la infraestructura tecnológica.

Esta arquitectura facilitará una administración centralizada de la red institucional, optimizando la distribución del tráfico y garantizando una comunicación estable entre las diferentes áreas de la alcaldía.

11.2.4 Cableado estructurado

La infraestructura de cableado estructurado propuesta para la alcaldía municipal estará diseñada para garantizar conectividad confiable, ordenada y escalable entre los distintos dispositivos de la red institucional.

Para la distribución horizontal de la red se implementará **cableado estructurado UTP categoría Cat6**, destinado a interconectar los puestos de trabajo, impresoras de red, puntos de acceso inalámbricos y demás dispositivos finales con los switches de acceso ubicados en los respectivos cuartos secundarios de telecomunicaciones (**IDF**).

La distribución del cableado se realizará de forma organizada mediante canalizaciones adecuadas, patch panels y racks de comunicaciones, facilitando el mantenimiento, la administración de la infraestructura y futuras ampliaciones.

Por su parte, la interconexión vertical entre el **cuarto principal de telecomunicaciones (MDF)** y los distintos **IDF** se realizará mediante enlaces de **fibra óptica**, formando el backbone principal de comunicaciones de la institución.

El diseño del cableado estructurado contempla una infraestructura escalable, permitiendo la incorporación de nuevos dispositivos o ampliaciones futuras sin requerir modificaciones significativas en la arquitectura general de la red.

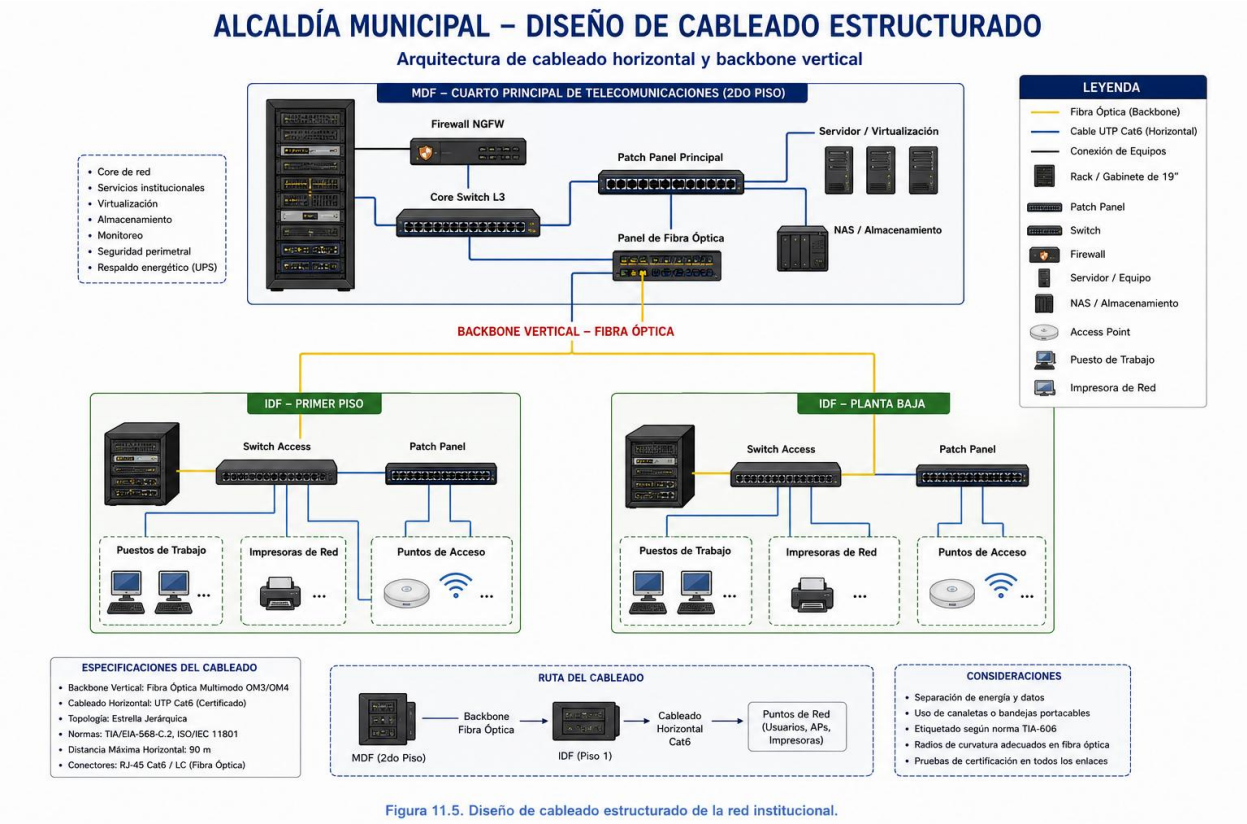


Figura 11.5. Diseño de cableado estructurado de la red institucional.

11.3 Seguridad

11.3.1 Segmentación lógica de la red

Con el objetivo de mejorar la seguridad, administración y organización de la infraestructura institucional, se propone la segmentación lógica de la red mediante VLANs, permitiendo separar el tráfico de las diferentes áreas de la alcaldía según sus funciones y niveles de acceso.

La segmentación propuesta permitirá un mejor control del tráfico interno, aislamiento entre departamentos y aplicación de políticas de seguridad específicas para cada segmento de red.

Tabla 11.1 Segmentación lógica propuesta de la red institucional

VLAN	Área / Departamento	Descripción
VLAN 10	Atención Ciudadana	Servicios de atención al ciudadano
VLAN 20	Tesorería / Recaudaciones	Gestión financiera y recaudación
VLAN 30	Catastro	Gestión catastral y territorial
VLAN 40	Secretaría / RRHH / Jurídica	Áreas administrativas
VLAN 50	Finanzas	Gestión financiera interna
VLAN 60	Obras Públicas	Área operativa técnica
VLAN 70	Dirección TIC / Sistemas	Administración tecnológica
VLAN 80	Alcaldía / Dirección General	Gestión estratégica
VLAN 90	Servidores Institucionales	Servicios críticos y sistemas internos
VLAN 100	Wi-Fi Corporativa	Acceso inalámbrico institucional
VLAN 110	Wi-Fi Invitados	Acceso restringido a internet
VLAN 120	DMZ	Servicios públicos expuestos

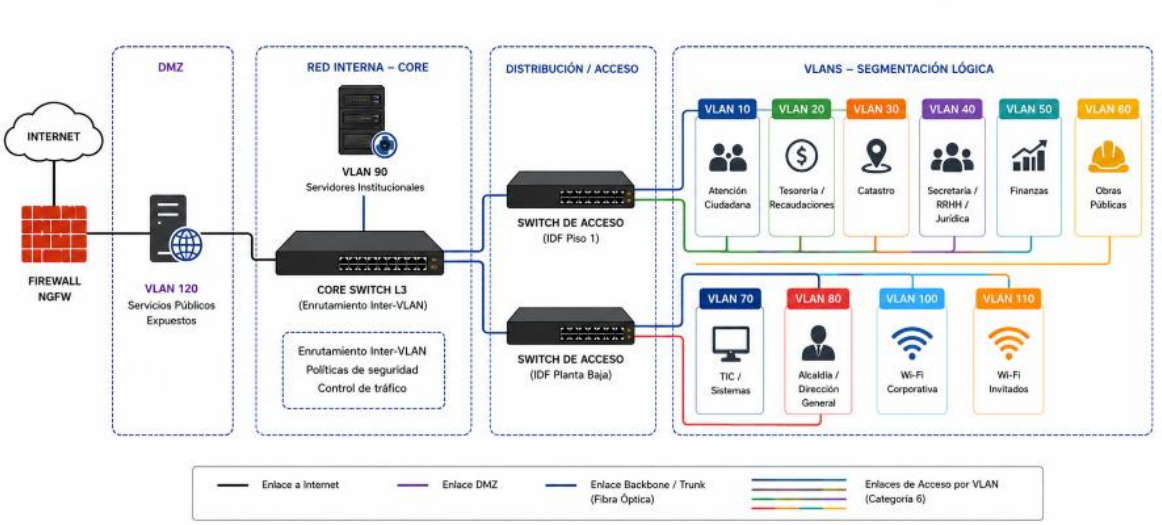


Figura 11.6. Segmentación lógica de la red institucional.

11.3.2 Plan de direccionamiento IP

Para la infraestructura propuesta se implementará un esquema de direccionamiento IPv4 privado, utilizando segmentación por VLAN y asignación de subredes de acuerdo con la cantidad estimada de dispositivos por cada área institucional.

Se propone utilizar la red base **192.168.10.0/24**, subdividida según los requerimientos operativos de cada segmento institucional.

Tabla 11.2 Plan de direccionamiento IP institucional

VLAN	Área / Servicio	Red asignada	Máscara	Hosts útiles
VLAN 10	Atención Ciudadana	192.168.10.0/27	255.255.255.224	30
VLAN 20	Tesorería / Recaudaciones	192.168.10.32/28	255.255.255.240	14
VLAN 30	Catastro	192.168.10.48/28	255.255.255.240	14
VLAN 40	Secretaría / RRHH / Jurídica	192.168.10.64/27	255.255.255.224	30
VLAN 50	Finanzas	192.168.10.96/29	255.255.255.248	6
VLAN 60	Obras Públicas	192.168.10.104/28	255.255.255.240	14
VLAN 70	Dirección TIC / Sistemas	192.168.10.120/28	255.255.255.240	14
VLAN 80	Alcaldía / Dirección General	192.168.10.136/29	255.255.255.248	6
VLAN 90	Servidores	192.168.10.144/28	255.255.255.240	14

VLAN 100	Wi-Fi Corporativa	192.168.10.160/26	255.255.255.192	62
VLAN 110	Wi-Fi Invitados	192.168.10.224/27	255.255.255.224	30

11.3.3 Seguridad perimetral

Con el objetivo de proteger la infraestructura tecnológica institucional frente a accesos no autorizados y amenazas externas, se implementará una arquitectura de seguridad perimetral basada en un **firewall de nueva generación (NGFW)** ubicado en el punto de ingreso principal de la red institucional.

Este dispositivo será responsable de inspeccionar y controlar el tráfico entrante y saliente entre internet y la infraestructura interna de la alcaldía, aplicando políticas de seguridad según los servicios autorizados.

Las funciones principales contempladas dentro de la seguridad perimetral serán las siguientes:

Tabla 11.3 Funciones de seguridad perimetral implementadas

Funcionalidad	**Descripción**
Firewall NGFW	Filtrado y control del tráfico entrante y saliente
NAT	Traducción de direcciones privadas para acceso a internet
IDS	Detección de intentos de intrusión o tráfico sospechoso
IPS	Prevención y bloqueo automático de amenazas detectadas
ACL	Restricción de acceso según origen, destino y servicio
VPN	Acceso remoto seguro para personal autorizado
Registro de eventos (Logs)	Auditoría y monitoreo del tráfico de red

Para una infraestructura institucional de tamaño medio, se propone una solución basada en **pfSense implementado sobre hardware dedicado**, considerando criterios de funcionalidad, flexibilidad y optimización de costos dentro del entorno público municipal.

La seguridad perimetral constituirá el primer nivel de defensa de la infraestructura institucional, permitiendo proteger los servicios internos, controlar el acceso a los recursos tecnológicos expuestos y fortalecer la seguridad general de la red.

11.3.4 Zona desmilitarizada (DMZ)

La DMZ estará destinada a alojar los servicios públicos que requieren acceso desde internet, evitando que dichos servicios tengan comunicación directa con la red interna de la alcaldía.

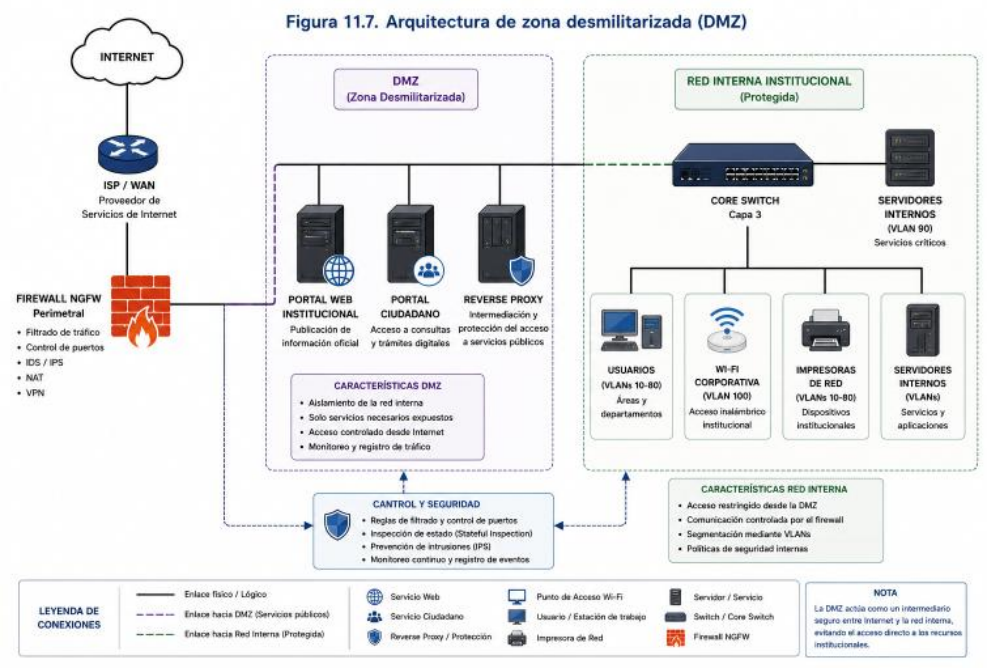
Los servicios propuestos dentro de la DMZ serán los siguientes:

Tabla 11.4 Servicios ubicados en la DMZ

Servicio	Función
Portal web institucional	Publicación de información oficial
Portal ciudadano	Acceso a consultas y trámites digitales
Reverse Proxy	Intermediación y protección del acceso a servicios públicos

El acceso a estos servicios será controlado mediante el firewall perimetral, aplicando reglas específicas de filtrado, control de puertos y monitoreo del tráfico.

Esta arquitectura permitirá reducir la exposición de la infraestructura interna frente a amenazas externas, limitando el impacto potencial de accesos no autorizados o compromisos sobre servicios públicos expuestos



11.3.5 Control de acceso interno

El control de acceso se aplicará mediante **listas de control de acceso (ACL)** configuradas sobre la infraestructura de red, estableciendo políticas que limiten el tráfico únicamente a los servicios necesarios para cada área institucional.

De forma general, se contemplan las siguientes políticas de acceso:

Tabla 11.5 Políticas generales de acceso interno

Área / Segmento	Acceso permitido
Atención Ciudadana	Sistemas administrativos autorizados e internet
Tesorería / Recaudaciones	Sistemas financieros, base de datos e internet
Catastro	Sistema catastral, base de datos e internet
Secretaría / RRHH / Jurídica	Servicios administrativos internos e internet
Finanzas	Sistemas financieros autorizados e internet
Obras Públicas	Recursos internos autorizados e internet
Dirección TIC / Sistemas	Acceso administrativo a servidores, monitoreo e infraestructura de red
Alcaldía / Dirección General	Acceso a sistemas estratégicos e información institucional
Wi-Fi Corporativa	Acceso controlado a servicios internos según políticas institucionales
Wi-Fi Invitados	Acceso exclusivo a internet
DMZ	Sin acceso directo a la red interna salvo servicios específicamente autorizados

11.3.6 Acceso remoto Seguro

Este servicio permitirá que usuarios con privilegios específicos, principalmente personal del área de **Dirección TIC / Sistemas** y administración autorizada, puedan conectarse de forma segura a la infraestructura institucional desde ubicaciones externas, manteniendo la confidencialidad e integridad de la comunicación.

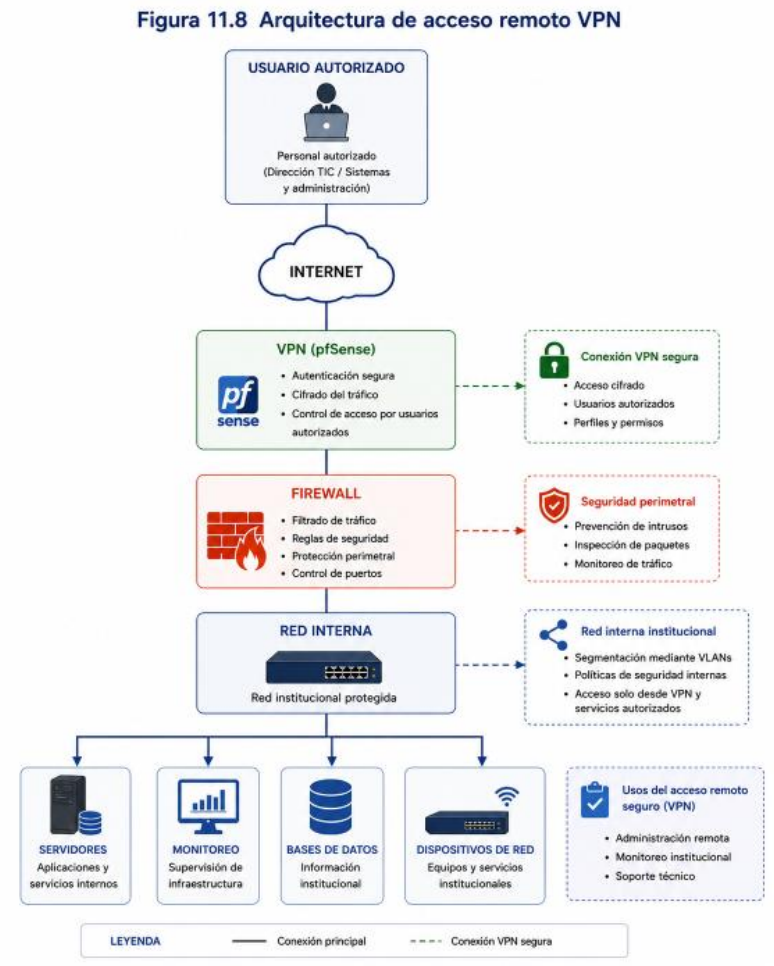
La conexión VPN será gestionada a través del firewall perimetral institucional basado en **pfSense**, permitiendo autenticación segura, cifrado del tráfico y control de acceso según perfiles autorizados.

Entre los usos contemplados para este servicio se encuentran:

Tabla 11.6 Usos del acceso remoto seguro

Uso autorizado	**Descripción**
Administración remota	Gestión de servidores y dispositivos de red
Monitoreo institucional	Supervisión remota de infraestructura
Soporte técnico	Mantenimiento y asistencia remota autorizada

Figura 11.8 Arquitectura de acceso remoto VPN



11.3.7 Seguridad inalámbrica

Con el objetivo de proporcionar conectividad inalámbrica segura dentro de la alcaldía municipal, se implementará una infraestructura Wi-Fi segmentada, diferenciando el acceso institucional del acceso para visitantes y usuarios externos.

Se establecerán dos redes inalámbricas principales:

Tabla 11.7 Redes inalámbricas institucionales

Red inalámbrica	Uso	Nivel de acceso
Wi-Fi Corporativa	Personal institucional	Acceso controlado a recursos internos según políticas de seguridad
Wi-Fi Invitados	Visitantes y usuarios externos	Acceso exclusivo a internet

La **red Wi-Fi corporativa** estará destinada al personal autorizado de la institución, integrándose con las políticas de segmentación y control de acceso definidas dentro de la infraestructura interna.

Por su parte, la **red Wi-Fi para invitados** estará completamente aislada de la red interna institucional, permitiendo únicamente acceso a internet y evitando la exposición de recursos administrativos o servicios críticos.

Asimismo, se implementarán mecanismos de autenticación y políticas de seguridad inalámbrica orientadas a proteger el acceso y reducir riesgos asociados a conexiones no autorizadas.

Para garantizar cobertura inalámbrica adecuada dentro del edificio institucional, se propone la instalación de **tres puntos de acceso inalámbrico (Access Points)** distribuidos estratégicamente, con un equipo por cada planta del edificio.

Tabla 11.8 Distribución propuesta de puntos de acceso inalámbrico

Planta	Cantidad de APs	Cobertura estimada
Planta baja	1	Atención ciudadana y áreas de acceso público
Primer piso	1	Áreas administrativas
Segundo piso	1	Áreas directivas, TIC y sala de reuniones

11.4 Infraestructura tecnológica

11.4.1 Plataforma de virtualización

Para la infraestructura propuesta se selecciona **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)** como plataforma de virtualización, debido a que constituye una solución de código abierto que ofrece funcionalidades avanzadas de administración, respaldo, monitoreo y gestión centralizada de máquinas virtuales.

Mediante esta plataforma será posible alojar los principales servicios institucionales de la alcaldía, incluyendo autenticación centralizada, servicios de red, almacenamiento compartido, bases de datos, monitoreo y respaldo de información.

La utilización de una infraestructura virtualizada permitirá además una mejor escalabilidad de la solución, facilitando la incorporación de nuevos servicios o recursos tecnológicos conforme aumenten las necesidades institucionales.

11.4.2 Máquinas virtuales propuestas

Para soportar las necesidades operativas de la institución, se propone la implementación de las siguientes máquinas virtuales:

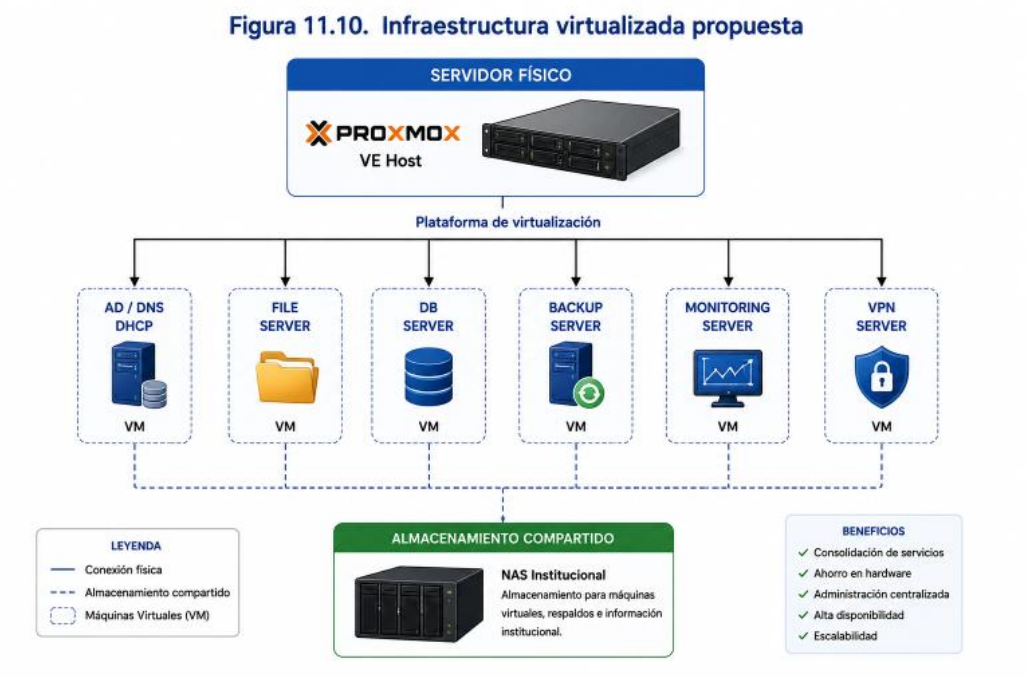
Tabla 11.8 Máquinas virtuales propuestas

Máquina Virtual	Función Principal
AD-DNS-DHCP Server	Administración de usuarios, autenticación institucional, resolución de nombres y asignación automática de direcciones IP
File Server	Almacenamiento y compartición de documentos institucionales
Print Server	Administración centralizada de impresoras de red
Database Server	Soporte para sistemas administrativos, financieros y catastrales
Monitoring Server	Monitoreo de infraestructura, dispositivos de red y servicios institucionales
Backup Server	Gestión de copias de seguridad y recuperación de información

Cada máquina virtual operará de forma independiente dentro del entorno Proxmox VE, permitiendo una administración centralizada y un mejor aprovechamiento de los recursos del servidor físico.

La distribución lógica de las máquinas virtuales dentro de la plataforma de virtualización se presenta en la siguiente figura

Figura 11.10. Infraestructura virtualizada propuesta



11.4.3 Almacenamiento institucional

Este sistema permitirá almacenar de forma centralizada documentos institucionales, respaldos de información, archivos compartidos y recursos utilizados por los distintos servicios virtualizados de la infraestructura.

Considerando el tamaño de la institución y la cantidad estimada de usuarios, se propone una capacidad inicial de almacenamiento que permita cubrir las necesidades operativas actuales y ofrecer margen de crecimiento para futuras ampliaciones.

Tabla 11.9 Características del almacenamiento institucional

Característica	**Descripción**
Tipo de almacenamiento	NAS (Network Attached Storage)
Uso principal	Almacenamiento centralizado de información
Integración	Plataforma de virtualización y servicios institucionales
Disponibilidad	Acceso permanente dentro de la red institucional
Escalabilidad	Capacidad de expansión mediante discos adicionales
Protección de datos	Configuración RAID para tolerancia a fallos

El NAS estará conectado directamente a la infraestructura principal de red y será utilizado tanto por los servicios institucionales como por las tareas de respaldo y recuperación de información.

11.4.4 Red inalámbrica institucional

La solución propuesta contempla la instalación de **tres puntos de acceso inalámbrico (Access Points)** distribuidos estratégicamente en cada una de las plantas del edificio institucional, garantizando cobertura adecuada para las áreas administrativas y de atención ciudadana.

Los puntos de acceso estarán conectados a la infraestructura de red mediante los switches de acceso de cada planta y serán administrados de forma centralizada, permitiendo una configuración uniforme y una gestión simplificada de la red inalámbrica.

La infraestructura Wi-Fi proporcionará dos redes inalámbricas diferenciadas:

Tabla 11.10 Redes inalámbricas institucionales

Red inalámbrica	**Uso**
Wi-Fi Corporativa	Acceso para funcionarios y personal autorizado
Wi-Fi Invitados	Acceso temporal para visitantes y usuarios externos

La red Wi-Fi corporativa permitirá el acceso a los recursos institucionales de acuerdo con las políticas de seguridad definidas, mientras que la red Wi-Fi para invitados dispondrá únicamente de acceso a internet, permaneciendo aislada de la red interna de la alcaldía.

Tabla 11.11 Distribución de puntos de acceso inalámbrico

Ubicación	**Cantidad de APs**	**Cobertura principal**
Planta baja	1	Atención ciudadana, recepción y áreas de acceso público
Primer piso	1	Áreas administrativas
Segundo piso	1	Dirección, TIC, finanzas y sala de reuniones
Total	**3 APs**	Cobertura institucional

11.4.5 Equipamiento de red

11.4.5.1 Firewall perimetral

La seguridad perimetral de la infraestructura propuesta estará basada en una solución de firewall de nueva generación (NGFW) implementada mediante **pfSense**, una plataforma de código abierto ampliamente utilizada para la protección de redes empresariales, educativas y gubernamentales.

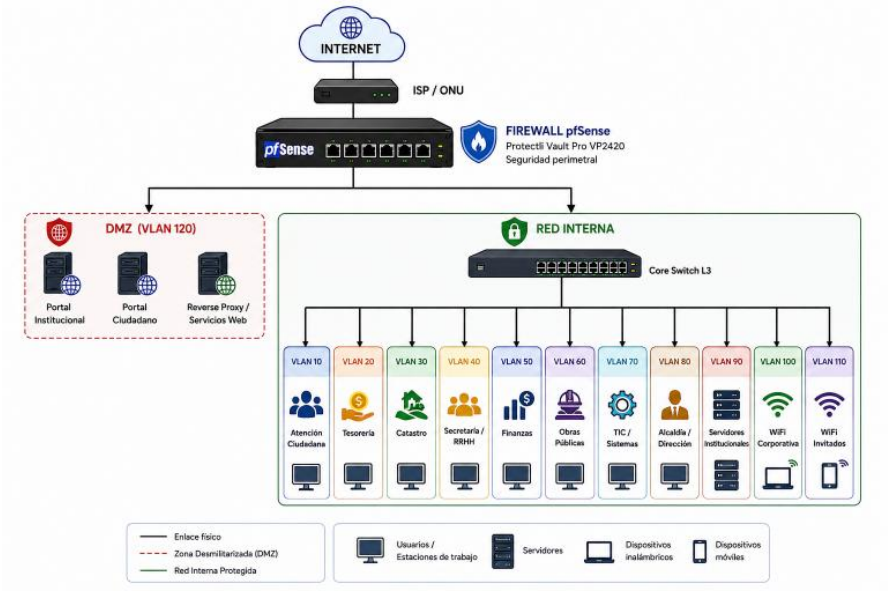
La selección de pfSense responde a la necesidad de disponer de una solución de seguridad robusta, flexible y económicamente viable para una institución pública, permitiendo implementar servicios de firewall, VPN, segmentación de red, detección de intrusiones y control de accesos sin incurrir en elevados costos de licenciamiento.

Justificación de la selección de pfSense

Criterio	**Beneficio**
Sin costo de licencias	Reduce costos de implementación y mantenimiento
Código abierto	Transparencia y flexibilidad de configuración
Funcionalidades integradas	Firewall, NAT, VPN, IDS/IPS y ACL en una misma plataforma
Administración web	Gestión centralizada e intuitiva
Escalabilidad	Adaptable al crecimiento futuro de la infraestructura
Amplia adopción	Utilizado en organizaciones públicas y privadas a nivel mundial

La arquitectura de seguridad perimetral propuesta se muestra en la Figura 11.12. Como se observa, el firewall se ubica entre el proveedor de servicios de Internet y la infraestructura interna de la alcaldía, permitiendo proteger tanto la red institucional como los servicios públicos ubicados en la zona desmilitarizada (DMZ).

Figura 11.12. Arquitectura de seguridad perimetral propuesta para la alcaldía municipal.



Fuente: Elaboración propia.

Para la implementación del firewall se propone el uso de un equipo dedicado **Protectli Vault Pro VP2420**, el cual ofrece recursos suficientes para soportar la carga de trabajo estimada de la alcaldía, considerando aproximadamente 80 usuarios y los servicios de seguridad definidos en este proyecto.

Especificaciones técnicas del firewall propuesto

Componente	**Especificación**
Modelo	Protectli Vault Pro VP2420
Sistema Operativo	pfSense Community Edition
Procesador	Intel Celeron J6412 (4 núcleos)
Memoria RAM	16 GB DDR4
Almacenamiento	SSD 128 GB
Interfaces de red	4 × 2.5 GbE Intel
Soporte VPN	OpenVPN, IPsec y WireGuard
IDS/IPS	Suricata / Snort
Consumo energético	15 – 25 W

Asignación de interfaces de red

Interfaz	**Función**	**Descripción**
WAN	Internet	Conexión al proveedor de servicios (ISP)
LAN	Red interna	Comunicación con el Core Switch y las VLAN institucionales
DMZ	Servicios públicos	Portal institucional y portal ciudadano
MGMT	Administración	Gestión y monitoreo del firewall

Funciones de seguridad implementadas

Función	**Descripción**
Firewall	Filtrado y control del tráfico de red
NAT	Traducción de direcciones privadas

VPN	Acceso remoto seguro para personal autorizado
IDS/IPS	Detección y prevención de intrusiones
ACL	Control de acceso entre VLANs
DMZ	Protección de servicios expuestos a Internet
Logs	Registro y monitoreo de eventos de seguridad

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo A**.

11.4.5.2 Core Switch

Este dispositivo constituye el punto principal de interconexión entre el firewall perimetral, los switches de acceso, los servidores institucionales y los sistemas de almacenamiento, permitiendo una comunicación eficiente y segura entre todos los segmentos de la red.

Justificación de la selección del Core Switch

La implementación de un switch de capa 3 permite realizar el enrutamiento entre VLANs directamente en hardware, reduciendo la carga sobre el firewall y mejorando el rendimiento general de la red institucional.

Criterio	**Beneficio**
Routing Inter-VLAN	Comunicación eficiente entre departamentos
Alto rendimiento	Enrutamiento a nivel de hardware
Segmentación	Soporte para múltiples VLANs institucionales
Escalabilidad	Permite crecimiento futuro de la infraestructura
Administración centralizada	Gestión unificada de la red
Soporte para fibra óptica	Interconexión del backbone institucional

Para la infraestructura propuesta se selecciona el modelo **TP-Link JetStream TL-SG3428X**, debido a su capacidad de enrutamiento de capa 3, soporte para VLANs, puertos SFP+ para enlaces de alta velocidad y funcionalidades de administración empresarial.

Especificaciones técnicas del Core Switch

Componente	**Especificación**
Modelo	TP-Link JetStream **TL-SG3428X**

Tipo	Switch Capa 3 Administrable
Puertos RJ45	24 × Gigabit Ethernet
Uplinks	4 × SFP+ 10 Gbps
VLANs	IEEE 802.1Q
Routing	Inter-VLAN
ACL	Soportado
QoS	Soportado
Gestión	Web, CLI y SNMP
Montaje	Rack 19"

Funciones principales del Core Switch

Función	**Descripción**
Routing Inter-VLAN	Comunicación entre las VLAN institucionales
Segmentación lógica	Separación de departamentos y servicios
Backbone institucional	Interconexión entre MDF e IDFs
Conectividad de servidores	Comunicación con Proxmox, NAS y servicios internos
Gestión centralizada	Administración de la infraestructura de red
Escalabilidad	Soporte para futuras ampliaciones

Distribución general de conexiones

Conexión	**Función**
Firewall pfSense	Acceso a Internet y seguridad perimetral
Switch Planta Baja	Conectividad de usuarios y dispositivos
Switch Primer Piso	Conectividad de usuarios y dispositivos
Switch Segundo Piso	Conectividad de usuarios y dispositivos
Servidor Proxmox	Plataforma de virtualización

NAS Institucional	Almacenamiento centralizado
Puertos disponibles	Expansión futura

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo B**.

11.4.5.3 Switches de acceso

Estos equipos estarán ubicados en los cuartos secundarios de telecomunicaciones (IDF) de cada planta y se conectarán al Core Switch mediante enlaces troncales, permitiendo la distribución de las VLAN institucionales hacia los distintos departamentos.

Distribución física

Planta	**Switch**	**Usuarios aproximados**
Planta Baja	Switch PB	25 – 30
Primer Piso	Switch P1	25 – 30
Segundo Piso	Switch P2	20 – 25
Total	**3 switches**	**80 usuarios aprox.**

Justificación de la selección

La implementación de switches administrables permite mantener la segmentación lógica de la infraestructura mediante VLANs, así como facilitar la administración de la red y el crecimiento futuro de la institución.

Criterio	**Beneficio**
Administración centralizada	Configuración y monitoreo simplificado
VLANs	Segmentación lógica de departamentos
PoE+	Alimentación de Access Points mediante cable de red
Escalabilidad	Soporte para ampliaciones futuras
Compatibilidad	Integración con el Core Switch institucional
Seguridad	Soporte para control de acceso y protección de puertos

Para la infraestructura propuesta se selecciona el modelo **TP-Link JetStream TL-SG2428P**, debido a su capacidad de administración, soporte PoE+, integración con VLANs y compatibilidad con la arquitectura de red definida.

Especificaciones técnicas

Componente	Especificación
Modelo	TP-Link JetStream TL-SG2428P
Tipo	Switch Administrable L2+
Puertos RJ45	24 × Gigabit Ethernet
Puertos SFP	4 × Gigabit SFP
PoE+	Sí
Presupuesto PoE	250 W
VLANs	IEEE 802.1Q
QoS	Soportado
ACL	Soportado
Gestión	Web, CLI y SNMP
Montaje	Rack 19"

Funciones principales

Función	Descripción
Conectividad de usuarios	Acceso a la red institucional
Conectividad de impresoras	Integración de recursos compartidos
Alimentación PoE	Soporte para Access Points inalámbricos
Segmentación lógica	Aplicación de VLANs institucionales
Seguridad de puertos	Restricción de acceso a dispositivos autorizados
Enlace al Core Switch	Comunicación con el núcleo de la red

Integración con la infraestructura

Cada switch de acceso se conectará al Core Switch mediante enlaces troncales y distribuirá las VLAN correspondientes a los departamentos ubicados en cada planta. Asimismo, proporcionará conectividad a los Access Points inalámbricos instalados en las áreas de cobertura definidas.

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo C**.

11.4.5.4 Servidor de virtualización

El servidor de virtualización será el componente encargado de alojar los principales servicios tecnológicos de la alcaldía, permitiendo consolidar múltiples servidores lógicos sobre una única plataforma física. Esta solución optimiza el uso de recursos de hardware, simplifica la administración de la infraestructura y facilita la implementación de mecanismos de respaldo y recuperación.

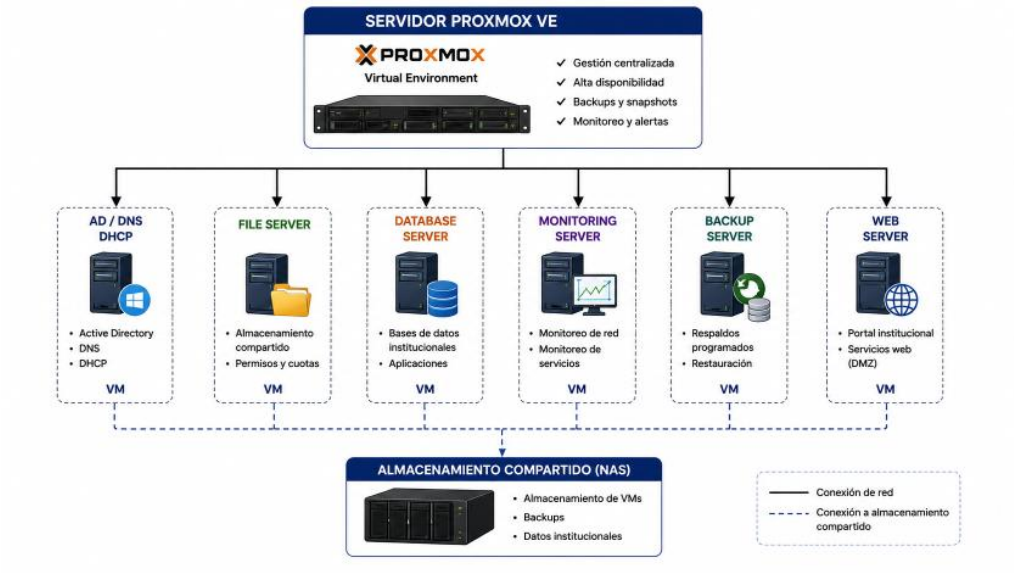
Justificación de la selección

La implementación de una plataforma de virtualización permite centralizar los servicios institucionales y mejorar la eficiencia operativa de la infraestructura tecnológica.

Criterio	**Beneficio**
Consolidación de servicios	Múltiples servicios ejecutándose en un único servidor físico
Optimización de recursos	Mejor aprovechamiento de CPU, memoria y almacenamiento
Administración centralizada	Gestión simplificada de la infraestructura
Escalabilidad	Creación de nuevas máquinas virtuales según las necesidades institucionales
Respaldo y recuperación	Integración con estrategias de backup y restauración
Reducción de costos	Menor cantidad de equipos físicos

La arquitectura virtualizada propuesta se presenta en la Figura 11.13.

Figura 11.13. Infraestructura virtualizada propuesta para la alcaldía municipal.



Fuente: Elaboración propia.

Para la infraestructura propuesta se selecciona un servidor dedicado ejecutando **Proxmox Virtual Environment (VE)**, el cual proporcionará la plataforma necesaria para alojar los servicios institucionales definidos en el proyecto.

Especificaciones técnicas del servidor

Componente	**Especificación**
Plataforma	Proxmox VE
Procesador	Intel Xeon E-2336
Memoria RAM	64 GB DDR4 ECC
Almacenamiento principal	2 × SSD NVMe 1 TB (RAID 1)
Interfaces de red	4 × Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación	Redundante
Montaje	Rack 19"

Máquinas virtuales propuestas

Máquina Virtual	**Función**
AD-DNS-DHCP	Servicios de autenticación y red

File Server	Almacenamiento compartido institucional
Print Server	Administración de impresoras
Database Server	Sistemas administrativos y financieros
Monitoring Server	Supervisión de la infraestructura
Backup Server	Respaldo de información institucional
Web Server	Portal institucional y portal ciudadano

Funciones principales

Función	**Descripción**
Active Directory	Administración centralizada de usuarios
DNS y DHCP	Servicios básicos de red
Almacenamiento compartido	Gestión de documentos institucionales
Base de datos	Soporte para sistemas municipales
Monitoreo	Supervisión de red y servidores
Respaldo	Protección y recuperación de información
Servicios web	Publicación de portales institucionales

Las especificaciones técnicas completas del servidor seleccionado se presentan en el **Anexo D**.

11.4.5.5 NAS institucional

La implementación de un NAS permitirá mejorar la disponibilidad de la información, simplificar la administración de archivos y fortalecer las estrategias de respaldo definidas para la infraestructura tecnológica.

Justificación de la selección

La utilización de un sistema NAS permite centralizar el almacenamiento institucional y disponer de mecanismos de redundancia para proteger la información ante fallos de hardware.

Criterio	**Beneficio**
Almacenamiento centralizado	Gestión unificada de archivos institucionales
Redundancia	Protección ante fallos de discos mediante RAID

Integración con Proxmox	Soporte para respaldos automatizados
Escalabilidad	Posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento
Administración sencilla	Gestión centralizada mediante interfaz web
Seguridad	Control de acceso por usuarios y grupos

Para la infraestructura propuesta se selecciona el modelo **Synology DS423+**, debido a su capacidad de almacenamiento, compatibilidad con sistemas de respaldo y facilidad de administración.

Especificaciones técnicas

Componente	**Especificación**
Modelo	Synology DS423+
Bahías	4
Procesador	Intel Celeron J4125
Memoria RAM	4 GB DDR4
Almacenamiento	4 × 4 TB HDD NAS
Configuración RAID	RAID 5
Capacidad útil aproximada	12 TB
Interfaces de red	2 × Gigabit Ethernet
Protocolos	SMB, NFS, FTP e iSCSI

Funciones principales

Función	**Descripción**
Almacenamiento compartido	Archivos institucionales por departamento
Respaldo de máquinas virtuales	Almacenamiento de copias de seguridad de Proxmox
Control de acceso	Integración con Active Directory
Protección de datos	RAID y snapshots
Recuperación de información	Restauración de archivos y respaldos

Escalabilidad	Incremento futuro de capacidad

Integración con la infraestructura

El NAS estará conectado al Core Switch y trabajará conjuntamente con la plataforma Proxmox VE, permitiendo almacenar archivos institucionales y respaldos de las máquinas virtuales de forma centralizada.

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo E**.

11.4.5.6 Access Points

Se implementarán dos redes inalámbricas principales: una red corporativa destinada al personal autorizado y una red para invitados con acceso exclusivo a Internet.

Redes inalámbricas propuestas

Red	SSID	VLAN	Usuarios	Acceso
WiFi Corporativa	Alcaldía_Corporativa	100	Personal institucional	Recursos internos e Internet
WiFi Invitados	Alcaldía_Guest	110	Visitantes	Solo Internet

Justificación de la selección

La implementación de Access Points con tecnología WiFi 6 permite mejorar el rendimiento de la red inalámbrica y soportar múltiples dispositivos conectados simultáneamente.

Criterio	Beneficio
WiFi 6	Mayor rendimiento y eficiencia
VLANs	Separación de redes corporativas e invitados
WPA2/WPA3 Enterprise	Seguridad avanzada
PoE+	Alimentación mediante cable de red
Administración centralizada	Gestión simplificada de la infraestructura inalámbrica
Escalabilidad	Soporte para futuras ampliaciones

Para la infraestructura propuesta se selecciona el modelo **TP-Link Omada EAP610**, debido a su compatibilidad con redes empresariales, soporte para VLANs, WiFi 6 y administración centralizada.

Especificaciones técnicas

Componente	Especificación
Modelo	TP-Link Omada EAP610
Estándar WiFi	WiFi 6 (802.11ax)
Bandas	2.4 GHz y 5 GHz
Velocidad máxima	Hasta 1.8 Gbps
Puerto de red	1 × Gigabit Ethernet
Alimentación	PoE+
VLANs	IEEE 802.1Q
Seguridad	WPA2/WPA3 Enterprise
Gestión	Omada Controller
Montaje	Techo o pared

Distribución física

Ubicación	Access Point
Planta Baja	AP-PB
Primer Piso	AP-P1
Segundo Piso	AP-P2
Total	**3 Access Points**

Funciones principales

Función	Descripción
Conectividad inalámbrica	Acceso WiFi para personal institucional
Red de invitados	Acceso limitado a Internet para visitantes
Segmentación	Separación mediante VLANs
Autenticación centralizada	Integración con Active Directory
Roaming	Movilidad entre plantas sin interrupciones

Monitoreo	Gestión y supervisión centralizada

La distribución de la infraestructura inalámbrica se presenta en la Figura 11.14.

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo F**.

11.4.5.7 Sistema UPS

El Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) será el encargado de proteger la infraestructura tecnológica crítica de la alcaldía frente a cortes de energía, variaciones de voltaje y otros eventos eléctricos que puedan afectar la disponibilidad de los servicios institucionales.

Su función principal será garantizar la continuidad temporal de operación de los equipos críticos y permitir un apagado controlado de servidores y sistemas de almacenamiento ante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Equipos protegidos

Equipo	Función
Firewall pfSense	Seguridad perimetral
Core Switch	Conectividad principal
Switches de acceso	Conectividad de usuarios
Servidor Proxmox	Servicios institucionales
NAS Institucional	Almacenamiento y respaldos

Justificación de la selección

La implementación de un sistema UPS permite proteger la infraestructura tecnológica y reducir riesgos asociados a fallos eléctricos.

Criterio	Beneficio
Continuidad operativa	Mantiene los servicios activos durante cortes breves
Protección eléctrica	Reduce riesgos por picos y fluctuaciones
Apagado controlado	Evita corrupción de datos y daños en equipos
Monitoreo	Permite supervisar el estado de energía
Escalabilidad	Capacidad para futuras ampliaciones
Confiabilidad	Protección de servicios críticos institucionales

Para la infraestructura propuesta se selecciona el modelo **APC Smart-UPS SMT1400**, debido a su confiabilidad, capacidad de protección y compatibilidad con sistemas de monitoreo empresarial.

Especificaciones técnicas

Componente	**Especificación**
Modelo	APC Smart-UPS SMT1400
Potencia	1400 VA / 1000 W
Topología	Line-Interactive
Forma de onda	Senoidal pura
Gestión	USB, Serial y SNMP (opcional)
Tiempo de autonomía	10 a 15 minutos
Pantalla	LCD
Montaje	Torre
Baterías	Reemplazables

Funciones principales

Función	**Descripción**
Protección eléctrica	Protección frente a cortes y sobretensiones
Continuidad operativa	Mantenimiento temporal de servicios críticos
Apagado seguro	Cierre ordenado de servidores y almacenamiento
Monitoreo	Supervisión del estado energético
Integración	Compatibilidad con Proxmox y sistemas de monitoreo
Protección de datos	Prevención de pérdida de información

Las especificaciones técnicas completas del equipo seleccionado se presentan en el **Anexo G**.

11.4.5.8 Racks y cableado estructurado

La infraestructura física de telecomunicaciones estará compuesta por racks de comunicaciones, cableado estructurado y elementos de organización que permitirán alojar y conectar adecuadamente los equipos de red de la alcaldía.

El diseño contempla un cuarto principal de telecomunicaciones (MDF), donde se concentrarán los equipos críticos de la infraestructura, así como la distribución del cableado hacia las diferentes áreas de trabajo.

Rack principal

El rack principal estará ubicado en la sala de servidores y alojará los dispositivos centrales de la infraestructura tecnológica.

Equipo
Firewall pfSense
Core Switch
Servidor Proxmox
NAS Institucional
Patch Panels
Elementos de organización de cableado

Justificación de la selección

Criterio	**Beneficio**
Organización	Facilita la administración de los equipos
Seguridad	Protección física de los dispositivos
Escalabilidad	Espacio disponible para futuras ampliaciones
Ventilación	Mejor disipación térmica
Mantenimiento	Acceso ordenado a los componentes de red

Especificaciones generales del rack

Característica	**Especificación**
Tipo	Rack de piso
Altura	27U
Ancho	19 pulgadas

Profundidad	1000 mm
Material	Acero galvanizado
Ventilación	Integrada
Seguridad	Puertas con cerradura

Cableado estructurado

La infraestructura de cableado seguirá las recomendaciones del estándar ANSI/TIA-568 para garantizar una conectividad confiable y escalable.

Tipo de cable	**Aplicación**
Categoría 6	Puestos de trabajo e impresoras
Categoría 6A	Access Points WiFi 6
Fibra óptica OM3	Backbone entre MDF e IDF

Componentes principales

Elemento	**Función**
Patch Panels	Organización de conexiones
Cableado Cat 6	Conectividad de usuarios
Cableado Cat 6A	Conectividad de Access Points
Fibra óptica	Backbone institucional
Organizadores de cable	Gestión física del cableado

Funciones principales

Función	**Descripción**
Organización física	Distribución ordenada de equipos y conexiones
Interconexión	Comunicación entre usuarios y servicios
Escalabilidad	Crecimiento futuro de la infraestructura
Administración	Facilita mantenimiento y monitoreo

Disponibilidad	Infraestructura estable y confiable

La distribución física de los equipos y el cableado estructurado se presenta en las figuras correspondientes del diseño físico de la infraestructura.

Las especificaciones técnicas detalladas de los componentes de cableado y organización se presentan en el **Anexo H**.

11.6 Presupuesto de implementación

11.6.1 Equipamiento de red

Ítem	Equipo	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Subtotal (USD)	Subtotal (Bs)
1	**Firewall Protectli VP2420**	1	540	540	5.378.,40
2	**Core Switch TP-Link TL-SG3428X**	1	295	295	2.928,24
3	**Switch TP-Link TL-SG2428P**	3	306	918	9.143,28
4	**Servidor de virtualización**	1	4.006,0	4.006,02	39.900,00
5	**NAS Synology DS423 + 4 HDD NAS 4 TB**	1	814	814	8.107,44
6	**Access Point TP-Link EAP610**	3	150.81	452.43	1.502,04
7	**UPS APC SMT1400**	1	614.99	614.99	6.125,30
8	**Rack 25U**	1	281	281	2800

11.6.2 Infraestructura de cableado

Ítem	Elemento	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Subtotal (USD)	Subtotal (Bs)
1	Cable Cat 6 (rollo 305 m)	3	150	450	4.482,00
2	Cable Cat 6A (rollo 305 m)	1	200	200	1.992,00

3	Fibra óptica OM3 (rollo 305 m)	1	300	300	2.988,00
4	Patch Panels (24 puertos + 12 puertos)	3	35	105	1.045,80
5	Organizadores y accesorios (velcro, etiquetas, guías, patch cords)	1	100	100	996,00

11.6.3 Presupuesto total del proyecto

Concepto	**Total (USD)**	**Total (Bs)**
Equipamiento principal	7.921,44	78.897,54
Infraestructura de cableado	1.155,00	11.503,80
TOTAL, GENERAL	**9.076,44**	**90.401,34**

12. CONCLUSIONES

Se diseñó una infraestructura tecnológica integral para la alcaldía municipal, basada en principios de segmentación, seguridad y escalabilidad, capaz de atender las necesidades de conectividad y servicios de aproximadamente 80 usuarios distribuidos en diferentes áreas administrativas.

La implementación de mecanismos de seguridad perimetral mediante pfSense, junto con la segmentación lógica a través de VLANs, permite fortalecer la protección de los recursos institucionales, controlar el acceso a la información y reducir los riesgos asociados a amenazas internas y externas.

La adopción de una plataforma de virtualización basada en Proxmox VE posibilita la consolidación de servicios institucionales en un único servidor físico, optimizando el uso de recursos de hardware, simplificando la administración de la infraestructura y facilitando futuras ampliaciones.

La incorporación de soluciones de almacenamiento centralizado y respaldo, mediante un NAS institucional y políticas de backup programadas, contribuye a garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de la información crítica de la institución ante posibles fallos o incidentes.

El análisis técnico y económico realizado demuestra que la propuesta es viable para una institución pública de tamaño medio, proporcionando una infraestructura moderna, segura y preparada para el crecimiento futuro, con una inversión acorde a los requerimientos tecnológicos definidos en el proyecto.

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ariganello, E. (2020). Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301. Madrid: RA-MA Editorial.

Cisco Systems. (26 de noviembre de 2024). *OSPF Design Guide*. Obtenido de Cisco: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13703-8.html

Cisco Systems. (s.f.). *Overview of Routing Between VLANs*. Obtenido de Cisco: https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/lanswitch/configuration/guide/lsw_rtng_vlan_ovw_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1003493

Cloudflare. (s.f.). *Enterprise Networking*. Obtenido de Cloudflare: https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/enterprise-networking/

Fortinet. (s.f.). *¿Qué es una DMZ?* Obtenido de Fortinet: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-dmz

Fortinet. (2026). *¿Qué es un firewall?* Obtenido de Fortinet: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/firewall

Fortinet. (2026). *¿Qué es una VPN?* Obtenido de Fortinet: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-a-vpn

IBM. (s.f.). *¿Qué es la seguridad de la información (InfoSec)?* Obtenido de IBM Think: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/information-security

IBM. (s.f.). *¿Qué es la virtualización?* Obtenido de IBM Think: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/virtualization

IBM. (s.f.). *Networking*. Obtenido de IBM: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/networking

Idealo. (2026). *Synology DiskStation DS423+*. Obtenido de Idealo España: https://www.idealo.es/precios/202798604/synology-diskstation-ds423.html

Idealo. (2026). *TP-Link JetStream TL-SG2428P*. Obtenido de Idealo España: https://www.idealo.es/precios/200824486/tp-link-jetstream-tl-sg2428p.html

Idealo. (2026). *TP-Link TL-SG3428X*. Obtenido de Idealo España: https://www.idealo.es/precios/201075883/tp-link-tl-sg3428x.html

INCIBE. (03 de octubre de 2020). *Qué son y para qué sirven los SIEM, IDS e IPS*. Obtenido de Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/empresas/blog/son-y-sirven-los-siem-ids-e-ips

Moore, J. (31 de marzo de 2025). *¿Qué es el backup o respaldo? Una guía detallada*. Obtenido de TechTarget: https://www.computerweekly.com/es/definicion/Copia-de-seguridad-o-respaldo

Protectli. (2026). *Vault Pro VP2420*. Obtenido de Protectli: https://eu.protectli.com/product/vp2420/

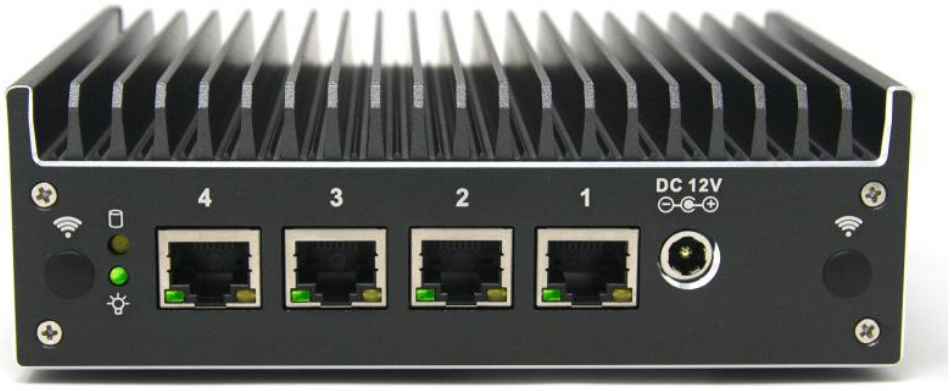
TP-Link Technologies Co., Ltd. (2026). *Omada EAP610 Outdoor*. Obtenido de TP-Link: https://www.tp-link.com/pe/business-networking/omada-sdn-access-point/eap610-outdoor/v1/

Walmart. (s.f.). *APC SMT1500C 1500VA Smart-UPS LCD 120V with Remote Monitoring App*. Obtenido de Walmart 2026: https://www.walmart.com/ip/APC-SMT1500C-1500VA-Smart-UPS-LCD-120V-with-Remote-Monitoring-App/600232127

14. ANEXOS

ANEXO A

Ficha técnica del Firewall Protectli Vault Pro VP2420



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Modelo	VP2420

Procesador	Intel Celeron J6412
Núcleos	4
Frecuencia	2.0 GHz – 2.6 GHz
Memoria RAM	16 GB DDR4
Almacenamiento	SSD 128 GB
Interfaces de red	4 × 2.5 GbE Intel
Arquitectura	64 bits
AES-NI	Soportado
Consumo energético	15 – 25 W
Refrigeración	Fanless
Sistema operativo soportado	pfSense, OPNsense, Linux

Referencia (Protectli, 2026)

ANEXO B

Ficha técnica del Core Switch TP-Link JetStream TL-SG3428X



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Marca	TP-Link
Serie	JetStream
Modelo	TL-SG3428X
Tipo	Switch Capa 3 Administrable

Puertos RJ45	24 × 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP+	4 × 10 Gbps
Capacidad de switching	128 Gbps
Tabla MAC	16.000 entradas
VLANs	IEEE 802.1Q
Routing Inter-VLAN	Sí
ACL	Sí
QoS	Sí
Gestión	Web, CLI y SNMP
Montaje	Rack 19"
Fuente de alimentación	Interna
Consumo máximo	Aproximadamente 22 W

Referencia (Idealo, 2026)

ANEXO C

Ficha técnica del Switch de Acceso TP-Link JetStream TL-SG2428P



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Marca	TP-Link

Serie	JetStream
Modelo	TL-SG2428P
Tipo	Switch Administrable L2+
Puertos RJ45	24 × 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP	4 × Gigabit SFP
PoE+	Sí
Presupuesto PoE	250 W
Estándares PoE	IEEE 802.3af / 802.3at
VLANs	IEEE 802.1Q
QoS	Sí
ACL	Sí
STP/RSTP/MSTP	Sí
Link Aggregation	Sí
Gestión	Web, CLI y SNMP
Montaje	Rack 19"
Fuente de alimentación	Interna
Consumo máximo	Aproximadamente 300 W (incluyendo PoE)

Referencia (Idealo, 2026)

ANEXO D

Ficha técnica del Servidor de Virtualización Institucional

Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Plataforma de virtualización	Proxmox VE
Procesador	Intel Xeon E-2336

Núcleos / Hilos	6 núcleos / 12 hilos
Memoria RAM	64 GB DDR4 ECC
Almacenamiento principal	2 × SSD NVMe 1 TB
Configuración RAID	RAID 1
Interfaces de red	4 × Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación	Redundante
Montaje	Rack 19"
Sistema operativo host	Proxmox VE

ANEXO E

Ficha técnica del NAS Synology DS423+



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Marca	Synology
Modelo	DS423+
Tipo	NAS Empresarial

Bahías	4 × SATA III
Procesador	Intel Celeron J4125
Núcleos	4
Memoria RAM	4 GB DDR4
RAM máxima	8 GB
Interfaces de red	2 × Gigabit Ethernet
Puertos USB	2 × USB 3.2
Configuración RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Capacidad instalada	4 × 4 TB
Capacidad útil estimada	12 TB (RAID 5)
Sistema Operativo	Synology DSM
Montaje	Desktop
Consumo energético	Aproximadamente 28 W

Configuración de almacenamiento propuesta

Parámetro	**Valor**
Número de discos	4
Tipo de disco	HDD NAS Enterprise
Capacidad por disco	4 TB
Configuración RAID	RAID 5
Capacidad total	16 TB
Capacidad útil	12 TB
Tolerancia a fallos	1 disco

Referencia (Idealo, 2026)

ANEXO F

Ficha técnica del Access Point TP-Link Omada EAP610



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Marca	TP-Link
Serie	Omada
Modelo	EAP610
Estándar inalámbrico	WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
Bandas	2.4 GHz y 5 GHz
Velocidad máxima	Hasta 1.8 Gbps
MIMO	2×2 MU-MIMO
Puerto de red	1 × Gigabit Ethernet
Alimentación	PoE+ (802.3at)
VLANs	IEEE 802.1Q
Seguridad	WPA2/WPA3 Enterprise
Gestión	Omada Software Controller

Montaje	Techo o pared
Cobertura estimada	80–100 m²
Consumo máximo	Aproximadamente 13 W

Referencia (TP-Link Technologies Co., Ltd., 2026)

ANEXO G

Ficha técnica del Sistema UPS APC Smart-UPS SMT1500



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Marca	APC
Modelo	Smart-UPS SMT1400
Potencia	1500 VA / 1000 W
Topología	Line-Interactive

Forma de onda	Senoidal pura
Voltaje de entrada	120 V / 230 V
Gestión	USB, Serial y SNMP
Pantalla	LCD
Tiempo de autonomía	10–15 minutos
Baterías	Reemplazables
Montaje	Torre
Garantía	3 años

Referencia (Walmart, s.f.)

ANEXO H

Ficha técnica de la infraestructura física de telecomunicaciones

H.1 Rack principal de telecomunicaciones



Especificaciones técnicas

Característica	Valor
Tipo	Rack de piso
Altura	25U
Ancho	19 pulgadas
Profundidad	550 mm
Material	Acero laminado
Capacidad de carga	220 kg
Montaje	Piso
Accesorios	PDU, ruedas y estantes

H.2 Patch Panels



Especificaciones técnicas

Característica	Valor
Tipo	Patch Panel
Categoría	Cat6
Puertos	24
Montaje	Rack 19"
Estándar	ANSI/TIA-568

Cantidad propuesta

Elemento	Cantidad
Patch Panel Cat6 24 puertos	2
Patch Panel Cat6A	1

H.3 Cableado estructurado

Cable Categoría 6

Característica	Valor
Categoría	Cat6
Ancho de banda	250 MHz
Velocidad	Hasta 1 Gbps
Distancia máxima	100 m
Aplicación	Puestos de trabajo e impresoras

Cable Categoría 6A

Característica	Valor
Categoría	Cat6A
Ancho de banda	500 MHz
Velocidad	Hasta 10 Gbps
Distancia máxima	100 m
Aplicación	Access Points WiFi 6

H.4 Backbone de fibra óptica



Especificaciones técnicas

Característica	**Valor**
Tipo	OM3 Multimodo
Velocidad	Hasta 10 Gbps
Distancia máxima	300 m
Aplicación	Backbone institucional